

Subconjuntos de $\mathbb{F}_p$ con dos momentos prescritos
Parte II: todo exponente — la clasificación, los polinomios de
Cauchy–Liouville–Mirimanoff que deciden la columna $n = 3$, y dónde
esta suma de subconjuntos con momentos deja de ser PORC

Carles Marín^{*}

septiembre de 2026

Resumen

Fijemos $k \geq 3$ y un primo impar p , y sea $C_k(n, p)$ el número de n -subconjuntos $T \subseteq \mathbb{F}_p$ con $\sum_{t \in T} t = \sum_{t \in T} t^k = 0$. La nota compañera [37] evalúa $C_3(n, p)$ y demuestra que es elemental — un polinomio en p con coeficientes en caracteres cuadráticos de enteros fijos — exactamente para $n = 3, 4, 6$. Aquí se resuelve todo k . Ocurren tres cosas, y sólo la primera es la que $k = 3$ haría esperar. Primera: el criterio para que el estrato que decide sea singular depende de k sólo a través de $\gcd(k - 1, 6)$, por el teorema de Mann sobre relaciones entre raíces de la unidad, y toma exactamente tres valores. Segunda: ese criterio *no* es el correcto: para cúbicas planas, la singularidad fuerza una normalización de género cero, y por eso controla la respuesta cuando $k = 3$; la condición correcta en general es que la normalización tenga género cero. Tercera: con el criterio corregido la clasificación colapsa: $C_k(n, p)$ es Artin–Tate precisamente para $n \in \{3, 4, 6\}$ cuando $k = 3$, para $n \in \{3, 4\}$ cuando $k = 5$, y sólo para $n = 3$ en todo otro k . Damos las formas cerradas que sobreviven, y describimos la columna $n = 3$ por completo: escribiendo $u = e_2^3/e_3^2$, el recuento lo gobiernan las raíces de un polinomio explícito $Q_k(u)$ junto con la cúbica $Y^3 + uY - u$ asociada a cada raíz, y es expresable en caracteres cuadráticos si y sólo si Q_k es constante, lo que sucede exactamente para $k \in \{3, 4, 5, 7\}$. Esa lista no es accidental: $\deg Q_k + 1 = \dim M_{2k}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, de modo que el recuento es elemental exactamente cuando ese espacio de formas modulares tiene dimensión uno, cosa que ocurre en los pesos 6, 8, 10, 14; el retorno excepcional en el peso 14 refleja el hueco $M_2 = 0$ tras la aparición de la primera forma parabólica en el peso 12. Donde no es elemental, alguna fibra de Q_k tiene grupo de Galois S_3 , y una identidad de caracteres de permutación muestra que la parte no abeliana no puede cancelarse, luego el recuento no es PORC. Por último observamos que los dos extremos de esta clasificación dejan de ser polinómicos en clases de residuos por motivos *distintos*: en $n = 3$, $k = 6$ la obstrucción es una función de clase de tipo Artin no abeliana y el recuento toma dos valores, así que es polinómico en conjuntos de Frobenius; para $n \geq 4$ la obstrucción es una traza de Frobenius de peso uno que sobrevive, procedente de una curva de género positivo, y ahí el recuento no es ni siquiera POFS.

Palabras clave: suma de subconjuntos con momentos (*moment subset sum*); cuerpos finitos; momentos prescritos; tamiz de Li–Wan; sumas nulas de raíces de la unidad; teorema de Mann; PORC; POFS; recuentos de Artin–Tate; formas modulares; curvas elípticas; conjetura de Mirimanoff; polinomios de Cauchy–Liouville–Mirimanoff.

MSC 2020: 11T06, 11T24, 11G20, 14G15, 11R18.

1. Qué cambia cuando cambia el exponente

Los recuentos $C_J(n, p)$ para un conjunto de índices general J se introdujeron en la Parte II de la serie aparte de la matriz S [38], que demuestra la estimación $C_J(n, p) = p^{-|J|} \binom{p}{n} + O_n(p^{n/2})$ y deja abierta la forma cerrada; la nota compañera [37] cierra el par $\{1, 3\}$. Nada en su

^{*}Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente.

Código de verificación y datos: doi:10.5281/zenodo.22886542. Cada referencia `gates/...` de más abajo nombra un fichero de ese depósito.

mecanismo usó el número 3: el tamiz de particiones de Li–Wan [21] asocia a cada partición $\lambda = (w_1, \dots, w_l) \vdash n$ la variedad

$$V_\lambda = \left\{ \sum_i w_i x_i = 0, \sum_i w_i x_i^k = 0 \right\} \subset \mathbf{P}^{l-1}, \quad (1)$$

y un punto de V_λ es singular exactamente cuando sus coordenadas son raíces $(k-1)$ -ésimas de la unidad con $\sum_i w_i \zeta_i = 0$. Para $k=3$ esas raíces son signos, la condición dice “los pesos se parten en dos bloques de igual suma”, y eso es un enunciado sobre particiones. Para k general es un enunciado sobre sumas ponderadas nulas de raíces de la unidad, que es una clase de objeto distinta y mucho mejor estudiada.

Así que la pregunta natural es si la respuesta para k general es la de $k=3$ con los signos sustituidos por raíces de la unidad. No lo es, y falla dos veces — una en la aritmética y otra en la geometría. El fallo aritmético es leve y agradable: la respuesta resulta depender de k sólo a través de $\gcd(k-1, 6)$, de modo que hay tres casos y no infinitos (Sección 2). La respuesta entera es la Figura 1, y el resto de esta nota es su demostración. El fallo geométrico es el interesante: el criterio “toda curva de longitud cuatro es singular”, que es lo que el argumento de $k=3$ demuestra literalmente, es *el criterio equivocado*, y resulta ser equivalente al bueno sólo cuando $k=3$ (Sección 3). Una vez corregido, la clasificación es corta (Sección 4) y los recuentos que sobreviven pueden escribirse todos (Sección 5).

Qué es nuestro

La Figura 2 es el mapa. El lugar singular de una sección hiperplana ponderada de una forma diagonal es clásico; no reclamamos ninguna parte de él, y la Sección 2 dice de quién es. El teorema de Mann es de Mann. La anulación de H^1 en dimensión al menos dos es de Ghorpade–Lachaud. El tamiz es de Li–Wan.

Lo que la nota establece es el Teorema 4, el criterio corregido de la Proposición 5, la clasificación del Teorema 8 con las formas cerradas del Teorema 9 y de la Proposición 11 que deja en pie, la aritmética de la columna $n=3$ en el Teorema 12 y su lectura como dimensión de formas modulares en el Corolario 17, la Proposición 13 con los certificados que la sostienen y el Lema 14, que es lo que la lleva a un fallo de PORC, y la Nota 3.

Algunas cosas de esta nota no son nuevas y lo decimos donde aparecen. La coexistencia de los dos modos de fallo de la Sección 6 está en Isham [17], cuya separación entre una aportación acotada de dimensión cero y una traza de Frobenius que sobrevive es la misma distinción y sostiene su argumento; añadimos sólo la identificación del modo acotado como POFS. Y ni los polinomios Q_k ni la reducción que los produce son nuestros: ambos están en [16, 41, 33], como expone la Sección 6 al decir dónde aparecen por primera vez. Lo que allí reclamamos es la consecuencia aritmética sobre $\mathbb{F}_p$, no los polinomios. Todo teorema, proposición, corolario y observación de abajo lleva ficha diciendo cuál de las dos cosas es, salvo la Proposición 2, un paso hacia el Teorema 4; y también la llevan los Lemas 1 y 14 y las Notas 3 y 10. La Figura 2 dice lo mismo en un dibujo.

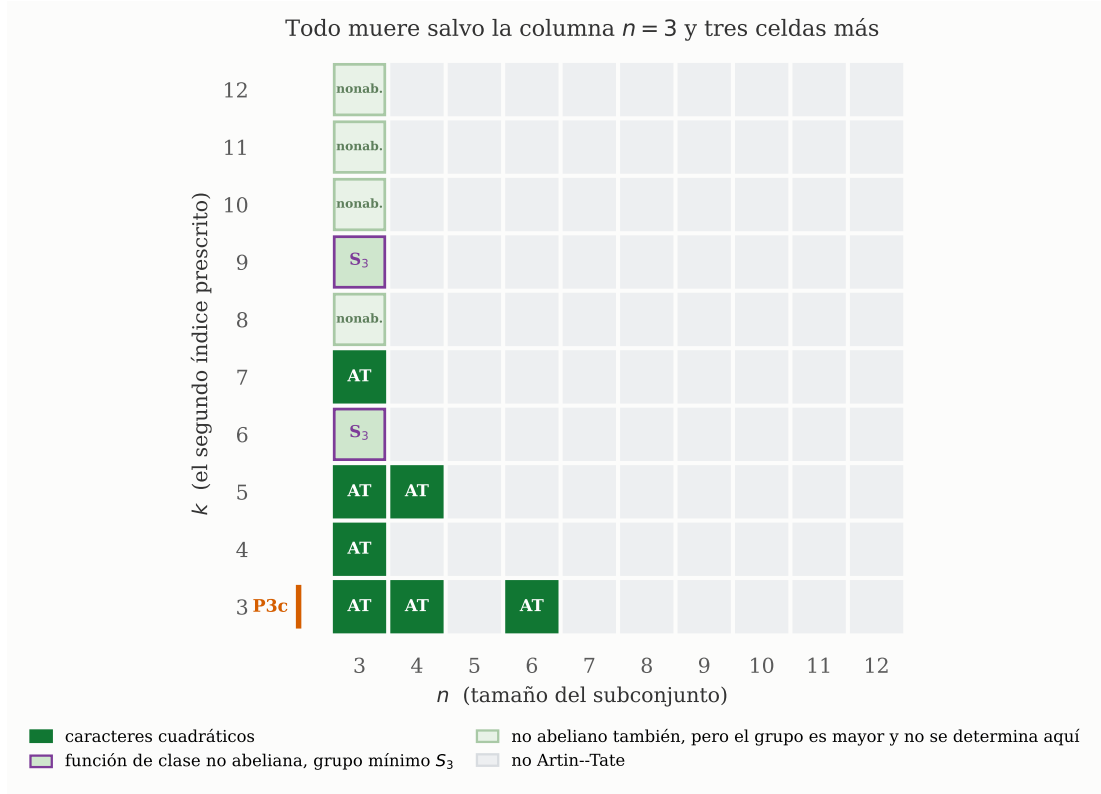


Figura 1: El resultado de esta nota. Una celda está viva cuando $C_k(n, p)$ es Artin-Tate. La columna $n = 3$ no muere nunca, porque una variedad de dimensión cero siempre aporta un carácter de Artin; pero la función de clase es expresable en caracteres cuadráticos sólo para $k \in \{3, 4, 5, 7\}$ (Teorema 12), de modo que “Artin-Tate” y “elemental” se separan a partir de $k = 6$. Entre las celdas no abelianas los dos tonos no son decoración. Los oscuros, $k = 6$ y $k = 9$, son aquellos en que el grupo de la función de clase es exactamente S_3 , y los claros aquellos en que es mayor: $S_3 \times C_2$ para $k = 8, 10, 11$, y sin determinar aquí para $k = 12$. Cuáles son cuáles, y por qué, se zanja después del Teorema 12; la Proposición 13 da una *fibra* S_3 siempre que $\deg Q_k > 0$, que es más débil que cualquiera de las dos y es todo lo que el Lema 14 necesita. Todo lo demás está muerto, y la fila $k = 3$ de la nota compañera es la única con más de dos celdas vivas.

Cuatro hebras, de 1839 a 2021, y el único sitio donde hacen falta las cuatro

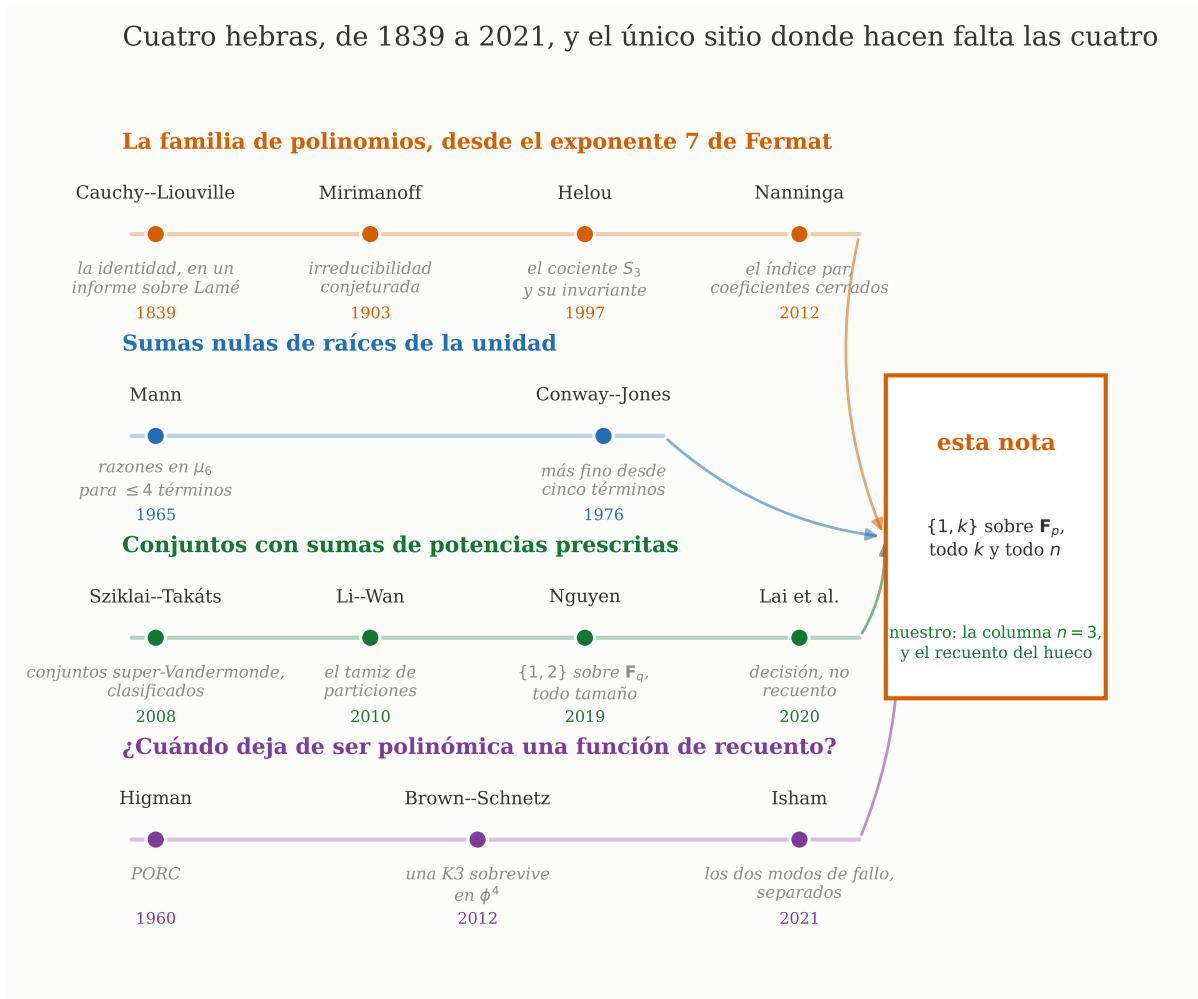


Figura 2: Dónde se sitúa esta nota, y qué debe. Cuatro hebras de trabajo que por lo demás no se encuentran: la familia de Cauchy–Liouville–Mirimanoff, la aritmética de las sumas nulas de raíces de la unidad, el recuento de subconjuntos con sumas de potencias prescritas, y la pregunta de cuándo deja de ser polinómica una función de recuento — en el orden en que están dibujadas. El argumento de abajo necesita una pieza de cada una — Helou y Tzermias para la familia que nuestros polinomios resultan ser, Mann para el criterio, Li–Wan para el tamiz, y el vocabulario PORC/POFS para decir cuál es el fallo — y el recuadro de la derecha marca la parte que reclamamos, que es la más pequeña de las cuatro.

2. El criterio, y por qué sólo importa $\gcd(k-1, 6)$

En toda esta sección escribimos $m = k - 1$ y μ_m para las raíces m -ésimas de la unidad.

Lema 1 (el lugar singular; el caso $k = 3$ es de Segre). *Sea $\lambda = (w_1, \dots, w_l)$ con los w_i positivos y $\sum_i w_i = n$, y sea V_λ como en (1) sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0 o $p > \max(n, k)$. Un punto $z \in V_\lambda$ es singular si y sólo si, tras escalar, $z_i \in \mu_m$ para todo i y $\sum_i w_i z_i = 0$. Todas esas singularidades son puntos dobles ordinarios.*

Demostración. V_λ está cortada por un hiperplano H y la hipersuperficie $F = \sum_i w_i x_i^k$. Un punto es singular si y sólo si los dos diferenciales son proporcionales, es decir $k w_i z_i^{k-1} = \mu w_i$ para todo i y algún μ ; como $w_i \neq 0$, esto dice que $z_i^{k-1} = \mu/k$ es el mismo para todo i , y reescalar lo hace 1. El punto tiene que estar además en H , que es $\sum_i w_i z_i = 0$.

Para el segundo enunciado, restrinjamos a H la forma bilineal $B(u, v) = \sum_i (w_i/z_i) u_i v_i$, que es la hessiana de F en z salvo un escalar no nulo, porque $z_i^{k-2} = z_i^{-1}$. Es no degenerada en el espacio ambiente, y $B(z, u) = \sum_i w_i u_i$, de modo que el B -ortogonal de H es $\langle z \rangle$. Como $\sum_i w_i z_i = 0$ se tiene $z \in H$, luego $\text{rad}(B|_H) = \langle z \rangle$; módulo la dirección radial la hessiana es no degenerada, que es un punto doble ordinario. $\square$

Lema 1

no es nuestro — citado

Para $k = 3$ el caso base es Segre (1887); el enunciado en las coordenadas pentaedrales que aquí se usan es Elsenhans–Jahnel [6, Fact 2.8], cuyos Ejemplos 2.9 son tres de nuestros V_λ con sus recuentos de nodos impresos; para grado y coeficientes arbitrarios es Dimca–Sticlaru [4, Thm. 2.4]. La demostración se reproduce porque la nota necesita explícita la mitad del punto doble ordinario para todo k , no porque se reclame nada.

La condición $\sum_i w_i \zeta_i = 0$ con $\zeta_i \in \mu_m$ es una *suma nula de raíces de la unidad con pesos racionales positivos*. Para un estrato de longitud cuatro — la única longitud que va a importar — hay cuatro términos, y ese es exactamente el régimen que Mann zanjó.

Proposición 2 (el invariante es $\gcd(m, 6)$). *Sea λ de longitud cuatro. Que V_λ sea singular depende de m sólo a través de $\gcd(m, 6)$.*

Demostración. Descompóngase una relación nula $\sum_{i=1}^4 w_i \zeta_i = 0$ en subsumas nulas minimales, una descomposición que nunca parte un término individual. Un término solo no puede anularse, porque $|w_i \zeta_i| = w_i > 0$; y un bloque de tres dejaría un término solo. Así que las únicas posibilidades son que la relación sea ella misma minimal, o que se parta como $2 + 2$.

Si es minimal entonces, por Mann [24], todas las razones de las raíces que participan tienen orden divisor de $\prod_{q \leq 4 \text{ primo}} q = 6$; girando una raíz a 1 las demás quedan en $\mu_m \cap \mu_6 = \mu_{\gcd(m, 6)}$, y que exista una relación así es entonces una condición sólo sobre $\gcd(m, 6)$. Si en cambio se parte como $2 + 2$, cada par cumple $w_i \zeta_i = -w_j \zeta_j$, así que tomando valores absolutos sale $w_i = w_j$ y luego $\zeta_i = -\zeta_j$; esto exige $-1 \in \mu_m$, es decir $2 \mid m$, que es de nuevo una condición sólo sobre $\gcd(m, 6)$. $\square$

Nota 3 (la hipótesis de minimalidad es donde está el trabajo). Vale la pena decir por qué el segundo caso hay que tratarlo aparte y no absorberlo en el primero. El teorema de Mann acota las razones *dentro* de una subsuma minimal, no entre dos de ellas, y cuatro términos que se parten como $2 + 2$ pueden tener razones de orden arbitrariamente grande:

$$1 + (-1) + \zeta_7 + (-\zeta_7) = 0$$

es una suma nula de cuatro raíces de la unidad con pesos racionales positivos en la que una razón tiene orden 7. Una demostración de la Proposición 2 que descompusiera en subsumas minimales y luego aplicara Mann a la relación entera estaría contestando otra pregunta. Para cuatro términos la cota de Mann ya es óptima — la relación $2 \cdot 1 + (-1) + \omega + \omega^2 = 0$ realiza una razón de orden exactamente 6 — y la cota más fina de Conway y Jones [23, Thm. 5], que exige $l \geq \sum_{q \mid r} (q - 2) + 2$, coincide aquí con ella y sólo la mejora a partir de cinco términos.

Medido: El testigo de arriba verificado exactamente en μ_{14} , junto con la afirmación de que su subsuma $\{1, -1\}$ se anula, y por tanto no es minimal; la afirmación de que un par nulo fuerza $w_i = w_j$ y $\zeta_i = -\zeta_j$ comprobada exhaustivamente para $m \leq 24$ y pesos hasta 5; y el patrón de singularidad de diez particiones de longitud cuatro verificado como dependiente sólo de $\gcd(m, 6)$ para $m \leq 24$. Véase `gates/P3d_mann_minimalidad.py`.

Nota 3

nuestra — aísla una hipótesis que la demostración necesita

El testigo $1 + (-1) + \zeta_7 + (-\zeta_7) = 0$ refuta un paso que es natural dar y fácil dar mal: descomponer en subsumas minimales y aplicar luego Mann a la relación entera. Deja en pie la Proposición 2 — el caso $2 + 2$ cuesta dos líneas —, pero la hipótesis que aísla es aquella sobre la que descansa el argumento de longitud cuatro.

Teorema 4 (la tricotomía). *Para $m \geq 1$ sea S_m el conjunto de los $n \geq 3$ tales que toda $\lambda \vdash n$ de longitud cuatro tiene V_λ singular. Entonces*

$$S_m = \begin{cases} \{3\} & \text{si } m \text{ es impar,} \\ \{3, 4, 6\} & \text{si } 2 \mid m, 3 \nmid m, \\ \{3, 4, 5, 6\} & \text{si } 6 \mid m. \end{cases}$$

Demostración. No hay particiones de 3 de longitud cuatro, así que $3 \in S_m$ siempre. Lo que queda es cuáles de $(2, 1, 1, 1)$, $(3, 1, 1, 1)$, $(2, 2, 1, 1)$ y $(1, 1, 1, 1)$ admiten una relación.

Para $(1, 1, 1, 1)$ la relación $1 + 1 - 1 - 1 = 0$ sirve en cuanto $-1 \in \mu_m$, es decir $2 \mid m$; y para m impar no existe relación, puesto que por la Proposición 2 podemos tomar $m \in \{1, 3\}$, y cuatro términos de peso uno en μ_3 sólo suman cero si cada raíz cúbica de la unidad aparece el mismo número de veces, cosa que cuatro términos no pueden hacer. Esa es la condición $4 \in S_m$. La partición $(2, 2, 1, 1)$ tiene la misma relación cuando $2 \mid m$, y además $2 + 2\omega + \omega^2 + \omega^2 = 0$ cuando $3 \mid m$; eso no cambia nada, porque si $6 \in S_m$ lo decide $(3, 1, 1, 1)$ más abajo, que exige $2 \mid m$.

Para $(2, 1, 1, 1)$ no puede haber subsuma nula propia, porque el peso 2 no tiene pareja de igual peso; así que la relación entera es minimal y, por la Proposición 2, vive en μ_6 tras normalizar $\zeta_1 = 1$. La inspección da $(\zeta_2, \zeta_3, \zeta_4)$ una permutación de $(-1, \omega, \omega^2)$ con ω una raíz cúbica primitiva, y en efecto $2 - 1 + \omega + \omega^2 = 2 - 1 - 1 = 0$. Equivalentemente, en la forma polinomial del criterio, Φ_6 divide al polinomio de pesos:

$$2 + X^2 + X^3 + X^4 = (X^2 - X + 1)(X^2 + 2X + 2).$$

Así que $(2, 1, 1, 1)$ es singular exactamente cuando $6 \mid m$, y lleva entonces exactamente seis puntos singulares geométricos. Como $(2, 1, 1, 1)$ es la única partición de longitud cuatro de 5, esa es precisamente la condición $5 \in S_m$.

Para $(3, 1, 1, 1)$, la igualdad en $|3\zeta_1| = |\zeta_2 + \zeta_3 + \zeta_4|$ fuerza $\zeta_2 = \zeta_3 = \zeta_4 = -\zeta_1$, lo que exige $-1 \in \mu_m$; así que $(3, 1, 1, 1)$ es singular exactamente cuando $2 \mid m$, con exactamente un punto singular. Como $(2, 2, 1, 1)$ es singular siempre que $2 \mid m$, esto da $6 \in S_m \iff 2 \mid m$.

Por último, para $n \geq 7$ la partición $(n-3, 1, 1, 1)$ tiene $n-3 > 3$, luego $|(n-3)\zeta_1| > |\zeta_2 + \zeta_3 + \zeta_4|$ y no puede existir relación para ningún m ; por tanto ningún $n \geq 7$ está en S_m . $\square$

Medido: S_m recalculado desde la definición por enumeración exhaustiva sobre μ_m^4 para $1 \leq m \leq 18$ y $3 \leq n \leq 10$, sin excepción; el colapso a cuatro clases de $\gcd$, y la factorización de arriba, verificados exactamente. Véase `gates/P3d_tricotomia_Sm.py`.

Teorema 4

nuestro — descansa en Mann

Una consecuencia elemental de Mann [24] junto con la desigualdad triangular, una vez que el Lema 1 ha convertido la singularidad en una suma ponderada nula de raíces de la unidad. Se enuncia y demuestra aquí porque la clasificación lo necesita y porque la reducción a $\gcd(m, 6)$ no es obvia desde el caso $k = 3$; la demostración es lo bastante corta como para esperar que la reprodujera cualquiera que se hiciese la pregunta.

La Tabla 1 enuncia los tres casos con el certificado que los separa, y la Figura 3 dibuja el colapso: veinticuatro módulos que caen en cuatro clases de gcd, y que producen sólo tres respuestas porque $\gcd = 1$ y $\gcd = 3$ coinciden.

$m = k - 1$	$\gcd(m, 6)$	S_m	certificado
impar	1 o 3	$\{3\}$	—
$2 \mid m, 3 \nmid m$	2	$\{3, 4, 6\}$	$1 + 1 - 1 - 1 = 0$ en μ_2
$6 \mid m$	6	$\{3, 4, 5, 6\}$	$2 + X^2 + X^3 + X^4 = \Phi_6 \cdot (X^2 + 2X + 2)$

Tabla 1: El Teorema 4 en tres filas. Las filas tintadas son las dos en que algo más allá de $n = 3$ es singular; la de abajo es donde entra $n = 5$, y el certificado es la divisibilidad por Φ_6 que lo mete ahí. Obsérvese que esta tabla contesta la pregunta de la *singularidad*, que la Sección 3 demuestra que no es la misma que la de Artin–Tate.

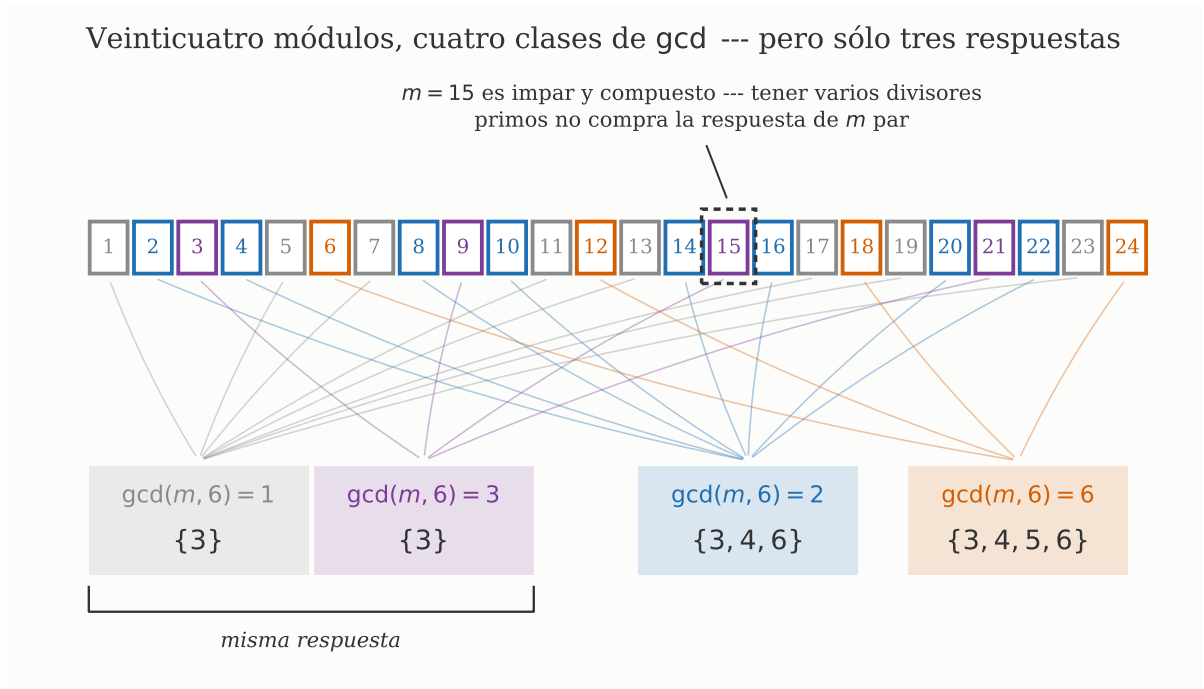


Figura 3: La Proposición 2 y el Teorema 4 juntos. Lo que el dibujo enseña y el enunciado no es que el colapso no es inyectivo: cuatro clases de gcd producen sólo tres respuestas, porque $\gcd = 1$ y $\gcd = 3$ coinciden. El $m = 15$ rodeado es el caso que mata la conjetura natural — tener varios divisores primos no es lo que compra la respuesta de m par. Los conjuntos aquí dibujados son los S_m de la tricotomía — qué n tienen un estrato de longitud cuatro *singular* — y no las celdas vivas de la Figura 1: las dos coinciden sólo en $k = 3$, y de eso trata la Sección 3.

3. El criterio de arriba es el equivocado

El Teorema 4 es una respuesta completa a la pregunta “¿para qué n es singular todo estrato de longitud cuatro?”. Esa pregunta es la buena para $k = 3$ y la equivocada en general, y vale la pena ser preciso sobre por qué.

Fijemos primero la notación que usa el resto de esta sección. Para $\lambda = (w_1, \dots, w_l) \vdash n$ póngase

$$A_\lambda = \left\{ x \in \mathbf{A}^l : \sum_i w_i x_i = 0, \sum_i w_i x_i^k = 0 \right\}, \quad z_\lambda = \prod_j j^{m_j} m_j!,$$

con m_j el número de partes de λ iguales a j , de modo que A_λ es el cono afín sobre V_λ . El tamiz de Li–Wan [21] es entonces la identidad exacta

$$C_k(n, p) = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{(-1)^{n-l(\lambda)}}{z_\lambda} \#A_\lambda(\mathbb{F}_p), \quad (2)$$

que cuenta cada n -subconjunto no ordenado una vez, por inclusión–exclusión sobre los patrones de coincidencia de sus elementos. Lo que obstruye una fórmula elemental es que el peso uno sobreviva en la suma motivica correspondiente,

$$\mathcal{M}_{n,k} = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{(-1)^{n-l(\lambda)}}{z_\lambda} e_c(A_\lambda),$$

cuya traza de Frobenius es el miembro derecho de (2). Para un estrato de longitud cuatro, V_λ es una curva plana C , y el cono sobre ella cumple $e_c(A_C) = 1 + (\mathbb{L} - 1)e(C)$. Aquí C no tiene por qué ser irreducible — el testigo de (6) es una unión de tres rectas y una curva residual —, así que llevamos la cuenta de sus componentes. Si C es reducida con r componentes geométricas, entonces $e(C) = 1 - [H^1(C)] + [\Pi_C]\mathbb{L}$, donde Π_C es la representación de permutación de $G_\mathbb{Q}$ sobre esas componentes, de dimensión r , y por tanto

$$e_c(A_C) = [\Pi_C]\mathbb{L}^2 + (1 - [\Pi_C])\mathbb{L} + (1 - \mathbb{L})[H^1(C)]. \quad (3)$$

Los dos primeros términos son de Artin–Tate y llevan sólo pesos pares, de modo que no pueden aportar peso uno; tomando $r = 1$ se recupera el familiar $\mathbb{L}^2 + (1 - \mathbb{L})[H^1(C)]$, y nada de lo que sigue depende de en qué caso estemos.

Lo que sí pide cuidado es $[H^1(C)]$ mismo. Para una curva nodal, *reducible o no*, $H^1(C)$ puede llevar también peso cero, que viene del grafo dual Γ_C : ser irreducible no lo impide, como enseña una cúbica plana nodal: su normalización es $\mathbf{P}^1$ y sin embargo el nodo cierra un lazo en Γ_C , y

$$\#C(\mathbb{F}_p) = p + 1 - \text{Tr}(\text{Frob}_p \mid H^1(\Gamma_C)),$$

que vale p con nodo split y $p + 2$ con nodo no split — en cualquier caso, no $p + 1$. Las dos piezas graduadas son

$$\text{gr}_0^W H^1(C) \simeq H^1(\Gamma_C), \quad \text{gr}_1^W H^1(C) \simeq H^1(\tilde{C}),$$

así que “la parte de peso uno es $[H^1(C)]$ ” no sería literalmente cierto; el enunciado que vale en los dos casos es

$$\text{gr}_1^W H^1(C) = H^1(\tilde{C}),$$

con $\tilde{C}$ la normalización: la diferencia entre $e(C)$ y $e(\tilde{C})$ tiene soporte en los conjuntos finitos de nodos y ramas, luego es de Artin y de peso cero. Por tanto

$$\boxed{\text{gr}_1^W e_c(A_C) = [H^1(\tilde{C})]} \quad (4)$$

y no es la singularidad lo que mata el peso uno — lo es la racionalidad de la normalización.

Para $k = 3$ las dos coinciden, porque toda componente geométrica de la normalización de una cúbica plana reducida y singular tiene género cero — el caso irreducible es la parametrización racional de siempre, y uno reducible se parte en rectas y cónicas. Para $k \geq 4$ no coinciden, y la discrepancia más pequeña es lo bastante pequeña como para escribirla.

Proposición 5 (el recíproco falla en $k = 5$, $n = 6$). *Sea $k = 5$, luego $m = 4$, y $\lambda = (3, 1, 1, 1)$. Entonces V_λ es una quintica plana geoméricamente irreducible con exactamente un nodo, su normalización tiene género 5, y en consecuencia $C_5(6, p)$ no es elemental — aunque $\lambda = (3, 1, 1, 1)$ y la otra partición de longitud cuatro $(2, 2, 1, 1)$ de 6 sean las dos singulares, de modo que $6 \in S_4$.*

Demostración. La ecuación de los puntos singulares es $3z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ con $z_i \in \mu_4$; la igualdad en la desigualdad triangular fuerza $[z_1 : z_2 : z_3 : z_4] = [1 : -1 : -1 : -1]$, así que hay exactamente un punto singular, y es un nodo por el Lema 1. La quintica es geoméricamente irreducible: dos grupos de componentes de grados a y $5 - a$ se cortarían en $a(5 - a) \geq 4$ puntos contados con multiplicidad, y siendo todas las singularidades nodos ordinarios esas intersecciones no pueden concentrarse en el único nodo disponible. Luego $g(\tilde{V}_\lambda) = \frac{(5-1)(5-2)}{2} - 1 = 5$, y $[H^1]$ tiene dimensión 10. Como $z_{(3,1,1,1)} = 3 \cdot 3! = 18$, el sumando $\frac{1}{18}[H^1(\tilde{V}_\lambda)]$ aparece en (4) con el signo común a todo el estrato de longitud cuatro, y no puede por tanto cancelarse; y una expresión polinomial en p con coeficientes de carácter fijo es de Artin–Tate y tiene sólo pesos pares. $\square$

Proposición 5

nuestra — y sostiene la estructura

Es la razón por la que “toda curva de cuatro partes es singular” hay que sustituirlo por “toda curva de cuatro partes tiene normalización de género cero”. Para cúbicas planas, la singularidad fuerza una normalización de género cero; en grado superior la singularidad sola ya no lo hace, y ese es todo el contenido de la corrección — no que un nodo no pueda destruir el peso uno allí, pues una cuártica plana con tres nodos tiene también género geométrico cero, sino que hay que contar las singularidades para saberlo. No afecta a [37], que es el caso $k = 3$; sí significa que la tricotomía del Teorema 4, tomada sola, predeciría $6 \in S_4$ y por tanto una forma cerrada para $C_5(6, p)$ que no existe.

Dos notas merecen registrarse, porque las dos acotan lo que el método puede reclamar.

Nota 6 (los estratos altos siguen sin aportar peso uno, y por qué). Para $l \geq 5$ la variedad V_λ tiene dimensión $d = l - 3 \geq 2$ y está cortada en $\mathbf{P}^{l-1}$ por $r = 2$ formas, así que Ghorpade–Lachaud [7, Prop. 3.2] hace de $H^i(\mathbf{P}^{l-1}) \rightarrow H^i(V_\lambda)$ un isomorfismo para $i \leq l - 1 - 2 - 1 = l - 4$; tomar $i = 1$ exige exactamente $l \geq 5$, y da $H^1(V_\lambda) = 0$. Explotando los nodos, las fibras excepcionales son cuádricas lisas de dimensión $d - 1 \geq 1$, conexas y con H^1 nulo, así que el cambio de base propio da $H^1(Y_\lambda) = 0$ también en la resolución; las cuádricas aportan sólo pesos pares. Lo que hay que subrayar es que esto usa que las singularidades son *nodos*, cosa que suministra el Lema 1; no es una afirmación sobre hipersuperficies singulares en general.

Nota 7 (“sin peso uno” no quiere decir “Artin–Tate”). En los mismos parámetros $k = 5$, $n = 6$, tómese $\lambda = (2, 1, 1, 1, 1)$. Entonces V_λ es una superficie quintica nodal en $\mathbf{P}^3$; su haz dualizante es $\mathcal{O}(1)$ y resolver puntos dobles ordinarios preserva el género geométrico, de modo que la resolución tiene $h^{2,0} = 4$. Su H^2 no es de Artin–Tate de verdad, aunque H^1 se anule. El argumento del peso uno es por tanto una *obstrucción* y no un teorema recíproco: puede demostrar que un recuento deja de ser elemental, nunca que lo es. Todo enunciado positivo de abajo se demuestra exhibiendo la fórmula.

4. La clasificación

Teorema 8 (todo k , todo n). *Digamos que $C_k(n, p)$ es de Artin–Tate si existen un cuerpo de números $L/\mathbb{Q}$ finito de Galois con grupo Γ , un cuerpo de números E que escinde Γ , y funciones de clase $\alpha_0, \dots, \alpha_d$ sobre Γ con valores en E — equivalentemente, combinaciones E -lineales de caracteres de Artin — tales que*

$$C_k(n, p) = \sum_{j=0}^d p^j \alpha_j(\text{Frob}_p) \quad (5)$$

para todo p salvo un número finito. Entonces

$$\{n \geq 3 : C_k(n, p) \text{ es de Artin-Tate}\} = \begin{cases} \{3, 4, 6\}, & k = 3, \\ \{3, 4\}, & k = 5, \\ \{3\}, & k \neq 3, 5. \end{cases}$$

Dos rasgos de esta definición están elegidos y no heredados: el teorema necesita el primero; el segundo es lo que permite a la Observación 20 usarlo.

Primero, las α_j son *combinaciones* de caracteres de Artin y no trazas de una sola representación. La Proposición 11 da $C_6(3, p) = (p - 1)\mathbf{1}\{\text{Frob}_p = 1\}$ con $\Gamma = S_3$, y el indicador de la clase identidad no es el carácter de ninguna representación: es

$$\mathbf{1}_{\{1\}} = \frac{1}{6}\chi_{\text{reg}} = \frac{1}{6}\chi_{\text{triv}} + \frac{1}{6}\chi_{\text{sgn}} + \frac{1}{3}\chi_{\text{std}},$$

con coeficientes fraccionarios.

Segundo, el cuerpo de coeficientes tiene que *escindir* Γ , y $\mathbb{Q}$ no sirve en general. El testigo más pequeño es $\Gamma = C_3 = \langle g \rangle$, donde $\{g\}$ es una clase de conjugación por sí sola porque el grupo es abeliano, y

$$\mathbf{1}_{\{g\}} = \frac{1}{3}(1 + \zeta_3^{-1}\chi + \zeta_3^{-2}\chi^2), \quad \chi(g) = \zeta_3,$$

cuyos coeficientes no son racionales — y ninguna otra combinación $\mathbb{Q}$ -lineal de $1, \chi, \chi^2$ lo iguala. Sobre un cuerpo de escisión E las funciones de clase con valores en E son exactamente las combinaciones E -lineales de caracteres irreducibles, de modo que (5) contiene entonces todo indicador de una unión de clases de conjugación. La clase de funciones de Artin-Tate es un anillo que las contiene todas, luego contiene toda función polinómica en conjuntos de Frobenius — POFS en el sentido de [47, §1.5.2] — y *a fortiori* toda función PORC. El argumento de pesos no se entera del cambio: fíjese una inmersión $E \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ y léase (5) allí.

Eso es lo que hace que merezca la pena enunciar el teorema en esta forma: una sola obstrucción de peso uno descarta las tres clases a la vez, y la Observación 20 no necesita un argumento aparte para POFS.

Demostración. El caso $k = 3$ es [37, Thm. 6 y Nota 7]: el Teorema 6 excluye allí las expresiones elementales para $n \notin \{3, 4, 6\}$, y la Nota 7 observa que el mismo argumento de peso uno excluye coeficientes dados por funciones de clase de tipo Artin arbitrarias de imagen finita, que es la clase (5); para $n = 3, 4, 6$ las formas cerradas de allí son elementales, luego Artin-Tate. Para $n = 3$ no hay estratos de longitud cuatro y toda V_λ con $\lambda \vdash 3$ es de dimensión cero, de modo que los conos sobre ellas aportan sólo clases de Artin-Tate y el recuento es una función de clase de tipo Artin en el sentido de (5). No tiene por qué ser un carácter: la Proposición 11 produce el indicador de una clase de conjugación, que es por lo que (5) se enunció para combinaciones y no para trazas. Esta es la columna $n = 3$ de la Figura 1, y la Sección 6 demuestra que la función de clase no tiene por qué ser abeliana. Queda matar todo $n \geq 4$ cuando $k \neq 3$, y todo $n \geq 5$ cuando $k = 5$.

Lo hacen dos testigos uniformes, y la Figura 4 es la contabilidad.

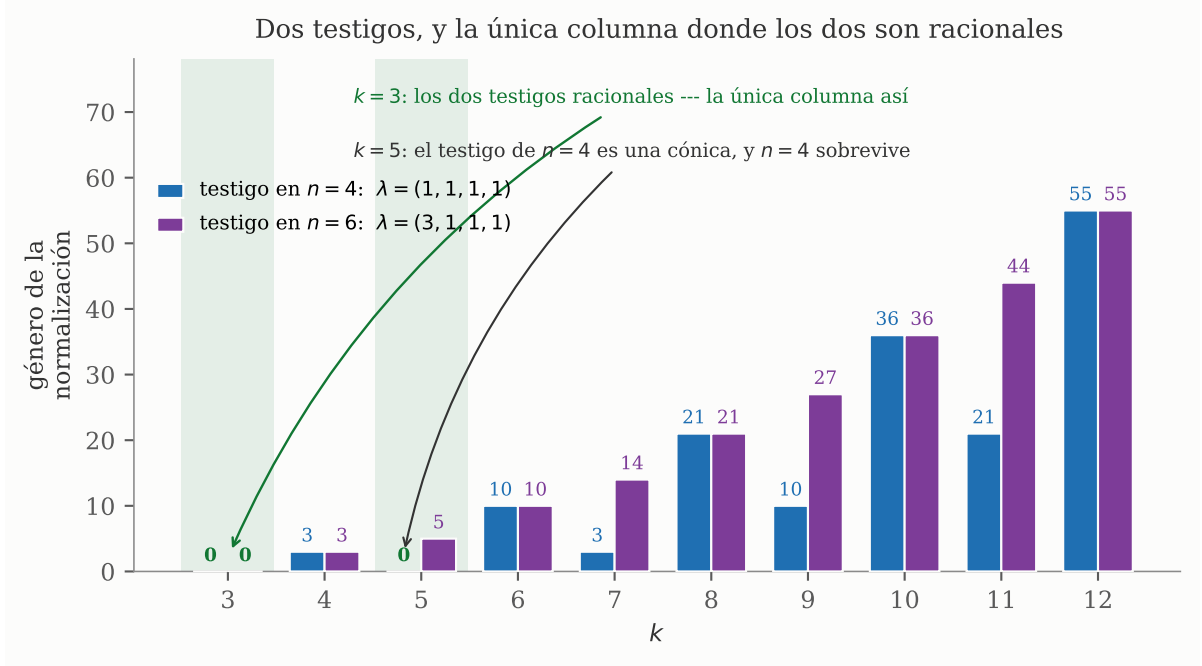


Figura 4: La demostración del Teorema 8 como contabilidad. Un nodo quita exactamente una unidad de género, así que pasado $k = 3$ los nodos no bastan nunca. Las dos columnas sombreadas son aquellas en que un testigo resulta ser racional; $k = 5$ está sombreada porque su testigo de $n = 4$ degenera a una cónica, y por eso existe $C_5(4, p)$.

El testigo en $n = 4$. Aquí $\lambda = (1, 1, 1, 1)$ y, eliminando x_4 , la curva es $F_k(x, y, z) = x^k + y^k + z^k - (x + y + z)^k$. Si k es par entonces m es impar, la curva es lisa por el Teorema 4, y su género es $\binom{k-1}{2} \geq 3$. Si k es impar entonces, salvo un escalar no nulo,

$$F_k = (x + y)(x + z)(y + z) R_{k-3}, \quad (6)$$

con R_{k-3} de grado $k-3$. Todo punto singular de F_k corresponde a cuatro raíces unitarias de suma nula, luego está en una de las tres rectas de emparejamiento; y como todas las singularidades son nodos, R_{k-3} no puede tener ninguna — fuera de las rectas daría un punto singular de F_k no contabilizado, sobre una recta daría multiplicidad al menos tres — ni puede ser reducible, por Bézout. Así que R_{k-3} es lisa de género $\binom{k-4}{2}$. Esto es positivo para $k \geq 7$ impar y cero exactamente para $k = 3$ (no hay curva residual) y $k = 5$ (una cónica). Luego $n = 4$ muere para todo $k \neq 3, 5$, y sobrevive para $k = 3, 5$.

El testigo en $n \geq 5$. Para $n \geq 7$ tómese $\lambda = (n-3, 1, 1, 1)$, lisa para todo m por el último párrafo del Teorema 4, de género $\binom{k-1}{2} > 0$ para $k \geq 4$. Para $n = 6$ tómese $\lambda = (3, 1, 1, 1)$: lisa cuando k es par y con exactamente un nodo cuando k es impar, de modo que su normalización tiene género $\binom{k-1}{2}$ o $\binom{k-1}{2} - 1$, positivo para todo $k \geq 4$. Para $n = 5$ tómese $\lambda = (2, 1, 1, 1)$: lisa salvo si $6 \mid m$, y cuando $6 \mid m$ lleva exactamente seis nodos, de modo que con r componentes geométricas $\sum_j g(\tilde{C}_j) = \binom{k-1}{2} - 6 + r - 1 \geq 9$, porque $6 \mid m$ fuerza $k \geq 7$.

En cada caso un estrato de longitud cuatro tiene normalización de género positivo, así que por (4) la clase $\text{gr}_1^W \mathcal{M}_{n,k}$ es una suma de clases efectivas con un signo común y es no nula.

Para concluir, fijemos una inmersión $\iota: E \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Leído a través de ι , el lado derecho de (5) no es la traza de una representación — sus coeficientes son fraccionarios, como ya enseña $\mathbf{1}_{\{1\}} = \frac{1}{6} \chi_{\text{reg}}$ arriba — pero sí es la traza de una representación *virtual* bien definida, un elemento del grupo de Grothendieck

$$K_0^{\text{ss}}(G_{\mathbb{Q}}, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}} E$$

de las representaciones semisimples de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ con coeficientes extendidos a E . En ese grupo la traza sigue determinando la clase, por ser los caracteres irreducibles E -linealmente independientes. Chebotarev da la coincidencia de las trazas en un conjunto de primos de densidad uno, de modo que Brauer–Nesbitt fuerza la coincidencia de las dos clases ahí; y todo peso que aparece del lado de Artin–Tate es par, mientras que $\text{gr}_1^W \mathcal{M}_{n,k} \neq 0$. La comparación es, pues, entre representaciones virtuales de principio a fin, que es todo lo que el argumento de pesos necesita. La dirección positiva para $k = 5$, $n \in \{3, 4\}$ es la Sección 5. $\square$

Teorema 8

nuestro — demostrado, no extrapolado

Los testigos son uniformes en n y en k , así que no se extiende ningún cálculo más allá de su rango. Aquello sobre lo que descansa — la tricotomía, la reducción al peso uno (4), la factorización (6), los recuentos de nodos de $(3, 1, 1, 1)$ y $(2, 1, 1, 1)$ y la lisura de $(n - 3, 1, 1, 1)$ — está demostrado arriba; la tricotomía se verifica además por enumeración exhaustiva en el rango que se dice con ella. Para los estratos altos la entrada cohomológica es Ghorpade–Lachaud [7, Prop. 3.2], a través de la Nota 6; la comparación de clases usa Chebotarev y Brauer–Nesbitt.

5. Los recuentos que sobreviven

El Teorema 8 afirma tres formas cerradas más allá de las de [37]. Aquí están; la Tabla 2 las reúne junto con las de la nota compañera y registra, para cada una, la razón por la que la obstrucción de longitud cuatro no llegó a aparecer. Escribimos $\chi_p(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$.

Teorema 9. Para $p > 3$,

$$C_4(3, p) = \frac{(p-1)(1 + \chi_p(-3))}{6},$$

$$C_5(3, p) = \frac{(p-1)(4 + \chi_p(-3))}{6},$$

y

$$C_5(4, p) = \frac{p-1}{24} (4p - 17 - 6\chi_p(-2) - 3\chi_p(-1)).$$

En $p = 3$ los tres recuentos son 0, 1 y 0; las dos fórmulas de $k = 5$ valen también en $p = 5$, donde dan 2 y 1.

Demostración. Escribimos e_j para las funciones simétricas elementales de los elementos de T y s_j para las sumas de potencias. Bajo $e_1 = 0$, las identidades de Newton dan $s_4 = 2e_2^2$ y $s_5 = -5e_2e_3$.

Para tres elementos y $s_4 = 0$ se obtiene $e_2 = 0$, y los tripletes de elementos distintos con $e_1 = e_2 = 0$ son exactamente los conjuntos $a\{1, \omega, \omega^2\}$ con ω una raíz cúbica primitiva, que existen si y sólo si $\chi_p(-3) = 1$; hay $(p-1)/3$ de ellos en ese caso y 0 en otro, que es la primera fórmula.

Para tres elementos y $s_5 = 0$, fuera de la característica 5, o bien $e_2 = 0$ o bien $e_3 = 0$. Los tripletes con $e_3 = 0$ y $e_1 = 0$ son $\{0, a, -a\}$, de los que hay $(p-1)/2$; las dos familias son disjuntas, y sale la segunda fórmula.

Para cuatro elementos con $e_1 = 0$ la identidad $s_5 = -5e_2e_3$ sigue valiendo. Sea A la familia con $e_2 = 0$ y B la familia con $e_3 = 0$. Que e_3 se anule junto con $e_1 = 0$ hace par el polinomio de raíces, luego $B = \{\{\pm a, \pm b\} : a, b \neq 0, b \neq \pm a\}$ y $|B| = (p-1)(p-3)/8$. La condición $e_2 = 0$ es la condición de momento cuadrático $s_2 = 0$, cuyo tamiz de coordenadas distintas da $|A| = (p-1)(p-5-6\chi_p(-2))/24$. La intersección consta de los conjuntos $\{a, -a, ia, -ia\}$ con $i^2 = -1$, luego $|A \cap B| = (p-1)(1 + \chi_p(-1))/8$. Inclusión y exclusión dan la tercera fórmula.

En $p = 5$ el argumento para los dos recuentos con $k = 5$ no sirve, porque $s_5 = -5e_2e_3$ se anula idénticamente; pero $x^5 = x$ en $\mathbb{F}_5$, así que $s_5 = s_1$ y la única condición es $s_1 = 0$. Trasladar por t desplaza la suma de un n -subconjunto en nt , y $n = 3, 4$ son invertibles módulo

5, de modo que los $\binom{5}{n}$ subconjuntos se reparten por igual entre las cinco sumas: 2 para $n = 3$ y 1 para $n = 4$, que son los valores de las dos fórmulas. $\square$

Nota 10 (el caso $k = 4$ tiene nombre, y está clasificado). Para $n = 3$ y $k = 4$, Newton bajo $e_1 = 0$ da $s_4 = 2e_2^2$, de modo que la condición $s_1 = s_4 = 0$ es $s_1 = s_2 = 0$; un triplete de elementos distintos con $s_1 = s_2 = 0$ y $s_3 \neq 0$ es precisamente un *conjunto super-Vandermonde* de tamaño tres en el sentido de Sziklai–Takáts [45], cuyo Teorema 1.12 demuestra que un conjunto así de tamaño $t < p$ es una clase lateral de un subgrupo multiplicativo — para $t = 3$, exactamente los conjuntos $a\{1, \omega, \omega^2\}$ que produce la demostración de arriba. Nuestra primera fórmula *recupera* por tanto, por otra ruta, una clasificación disponible desde 2008; no reclamamos nada de ella, y Blokhuis et al. [22] es el estado actual de esa línea. Lo que no está en esa literatura es nuestro objeto de verdad: allí el invariante w_T es por construcción el primer momento que no se anula, de modo que la condición prescrita es siempre un segmento inicial $s_1 = \dots = s_{t-1} = 0$, mientras que nosotros prescribimos $s_1 = s_k = 0$ y dejamos libre todo lo de en medio. Ya en $p = 19$ y $k = 6$, los dieciocho tripletes con $s_1 = s_6 = 0$ tienen $s_2 \neq 0$ y no son por tanto conjuntos de Vandermonde de ninguna clase.

Nota 10

no es nuestra — la tienen Sziklai–Takáts

La estructura de los tripletes de $k = 4$ es su Teorema 1.12, y el recuento $(p-1)/3$ es una consecuencia de una línea. Nuestra primera forma cerrada recupera las dos por otra ruta, y lo decimos donde aparece la fórmula y no en una nota al pie. La nota se gana el sitio por la segunda mitad: identifica, en los términos de ellos, por qué nuestro objeto no está en su literatura.

Medido: La identificación $\{s_1 = s_4 = 0, s_3 \neq 0\} = \{s_1 = s_2 = 0, s_3 \neq 0\}$ verificada en los 28 primos $5 \leq p \leq 113$, junto con la descripción de esos tripletes como $a\{1, \omega, \omega^2\}$ y el recuento $(p-1)/3$ cuando $p \equiv 1 \pmod{3}$. Véase `gates/literatura_super_vandermonde.py`.

Medido: Las tres identidades comprobadas contra enumeración exhaustiva sobre $\mathbb{F}_p$: la primera en los 16 primos $5 \leq p \leq 61$, la segunda en los 15 primos $7 \leq p \leq 61$, la tercera en los 12 primos $7 \leq p \leq 47$, en todos los casos sin excepción; y los dos recuentos auxiliares $|B|$ y $|A \cap B|$ comprobados aparte por enumeración. Véase `gates/P3d_tricotomia_Sm.py`.

Teorema 9

nuestro — identidades, no ajustes

Tres cálculos de inclusión–exclusión a partir de las identidades de Newton $s_4 = 2e_2^2$ y $s_5 = -5e_2e_3$. Están aquí porque el Teorema 8 afirma que existen, y una clasificación que no sabe exhibir sus propios casos positivos no lo es. Lo que la nota añade es el control: cada identidad se comprueba contra enumeración exhaustiva sobre $\mathbb{F}_p$, que es la prueba más fuerte disponible y la que cazaría un desliz en cualquiera de ellas.

recuento	forma cerrada	por qué no hay obstrucción	comprobado
$C_3(n, p)$, $n = 3, 4, 6$	véase [37]	racionales, o ninguno	11/33 primos
$C_4(3, p)$	$\frac{p-1}{6} (1 + \chi_p(-3))$	sin estrato de longitud cuatro	16 primos
$C_5(3, p)$	$\frac{p-1}{6} (4 + \chi_p(-3))$	sin estrato de longitud cuatro	15 primos
$C_5(4, p)$	$\frac{p-1}{24} (4p - 17 - 6\chi_p(-2) - 3\chi_p(-1))$	el testigo es una cónica	12 primos
$C_7(3, p)$	$\frac{p-1}{6} (4 + \chi_p(-3))$	s_7 es un monomio	53 primos
$C_6(3, p)$	$(p-1) \cdot \mathbf{1}\{2Y^3+3Y-3 \text{ escinde}\}$	una función de clase no abeliana	17 primos

Tabla 2: Todos los recuentos que esta nota y su compañera ponen en forma cerrada, con la razón por la que en cada uno la obstrucción de longitud cuatro no llegó a aparecer. La última fila va tintada de otro modo porque es cerrada pero no en caracteres cuadráticos — es el asunto de la Sección 6.

6. Dos fallos distintos, y sólo uno de ellos es una traza

La columna $n = 3$ de la Figura 1 sobrevive para todo k , porque una variedad de dimensión cero aporta un carácter de Artin — y genuino, por ser el H^0 de un esquema finito una representación de permutación. Es un enunciado más débil de lo que parece, porque el recuento es una *combinación* de tales caracteres y las combinaciones no tienen por qué ser caracteres; el primer sitio donde muerde es $k = 6$.

Proposición 11. *Para $p \nmid 66$,*

$$C_6(3, p) = (p - 1) \cdot \mathbf{1}\{2Y^3 + 3Y - 3 \text{ splits completely over } \mathbb{F}_p\}.$$

La cúbica $2Y^3 + 3Y - 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ con discriminante $-1188 = -36 \cdot 33$, de modo que su grupo de Galois es S_3 y la escisión completa no la determina ninguna congruencia sobre p .

Demostración. Newton con $e_1 = 0$ da $s_6 = -2e_2^3 + 3e_3^2$, y una solución con entradas distintas tiene $e_2e_3 \neq 0$. Así que $s_6 = 0$ dice exactamente

$$\frac{e_2^3}{e_3^2} = \frac{3}{2},$$

una condición sólo sobre el invariante de escalado. Escalar las tres raíces por t manda $e_j \mapsto t^j e_j$, de modo que $t = e_2/e_3$ iguala e_2 y e_3 , y su valor común es $e_2^3/e_3^2 = \frac{3}{2}$: el polinomio normalizado es $Y^3 + \frac{3}{2}Y - \frac{3}{2}$, la mitad de $2Y^3 + 3Y - 3$. Cuando ese escinde, sus escalados no nulos dan exactamente $p - 1$ subconjuntos distintos. El discriminante se calcula directamente; no es cuadrado, luego el grupo de Galois es S_3 y no C_3 , y Chebotarev distingue la clase identidad de un 3-ciclo dentro de cualquier condición de congruencia ciclotómica fija. $\square$

Medido: La Proposición 11 contra enumeración exhaustiva en los 17 primos $5 \leq p \leq 71$ con $p \nmid 66$, sin excepción; la densidad de primos completamente escindidos medida en 0.160 sobre los 75 primos por debajo de 400, contra el $1/6$ que predice Chebotarev. Véase `gates/P3d_tricotomia_Sm.py`.

Proposición 11

nuestra

El caso $k = 6$ del Teorema 12, escrito aparte porque es el primer k en que el función de clase deja de ser abeliana y porque ese hecho es fácil de pasar por alto. El discriminante -1188 y el grupo de Galois son un cálculo directo.

La Proposición 11 no es un accidente aislado, y la columna entera se puede describir. Bajo $e_1 = 0$ la recursión de Newton dice $s_k = -e_2s_{k-2} + e_3s_{k-3}$ con $s_1 = 0$, $s_2 = -2e_2$, $s_3 = 3e_3$, así que cada s_k es un polinomio en e_2, e_3 . Como e_2 tiene peso 2 y e_3 peso 3, el escalado $T \mapsto tT$ actúa dejando invariante e_2^3/e_3^2 , y todo factor de s_k distinto de e_2 y e_3 es un polinomio Q_k en

$$u = e_2^3/e_3^2.$$

Ni los polinomios ni esta reducción son nuevos, y vale la pena decir exactamente de quién son antes de usarlos. Parametrizar un triplete proyectivo ordenado como $[X : 1 : -X - 1]$ convierte la condición de momentos en $(X + 1)^k - X^k - 1 = 0$ para k impar, cuyo factor no ciclotómico es el polinomio de *Cauchy–Liouville–Mirimanoff* E_k , estudiado desde [13] y [32]. Helou [16, pp. 52–53] observó que sus raíces caen en órbitas de seis bajo una acción de S_3 , introdujo el invariante $J(X) = (X^2 + X + 1)^3/X^2(X + 1)^2$ — que es nuestro $-u$, y es $j/256$ en la coordenada $\lambda = -X$ — y definió el polinomio cociente T_k con $E_k = (-1)^{r_k} k X^{2r_k} (X + 1)^{2r_k} T_k(6 - J)$. Tzermias [41, (2.1)–(2.2)] lo reescribe como $E_k = k(X^2 + X)^{2r_k} T_k(J)$ con $r_k = (k - 3 - 2b)/6$, donde b es el exponente de $X^2 + X + 1$ en $(X + 1)^k - X^k - 1$, es decir $b = 0, 1, 2$ para $k \equiv 3, 5, 1$

(mód 6); Nanninga [33, 34] desarrolla la familia, incluido el análogo de índice par y una fórmula cerrada de coeficientes. El desarrollo de $x^k + y^k + z^k$ para $x + y + z = 0$ que subyace a todo esto es más antiguo que la familia misma: es el de Todhunter [43], y el título de Muir [44] nombra nuestro objeto sin rodeos; hay más demostraciones de Carlitz–Hunter y de Witula–Ślota, se lleva con su demostración en [25, pp. 227–229], y Tzermias [42, Thm. 2.4] da una moderna. *Para k impar, nuestro Q_k es T_k en forma entera primitiva*, en la coordenada $J = -u$: para $k = 9, 15, 21$ los coeficientes coinciden con la tabla de Tzermias término a término, y la identificación se verifica coeficiente a coeficiente para todo impar $7 \leq k \leq 45$. Lo que sigue no es por tanto un enunciado sobre estos polinomios, sino sobre lo que cuentan sobre $\mathbb{F}_p$.

Cada valor del invariante u lo realiza una cúbica canónica, y fijarla de una vez elimina la única vaguedad del enunciado de abajo. Escribamos

$$f_u(Y) = Y^3 + uY - u, \quad \text{so that} \quad e_2 = e_3 = u, \quad \frac{e_2^3}{e_3^3} = u, \quad \text{disc } f_u = -u^2(4u + 27). \quad (7)$$

Cualquier $Y^3 + aY - b$ con $a^3/b^2 = u$ es un escalado de f_u , así que cuál se elija no afecta a si escinde; f_u es la elección que hace calculables los primos malos. La cúbica que apareció en la Proposición 11 es ésta en $u = \frac{3}{2}$: allí la condición $s_6 = 0$ fijó el invariante, y $2f_{3/2} = 2Y^3 + 3Y - 3$. Póngase

$$\mathfrak{D}_k = \text{lc}(Q_k) \cdot \text{disc}(Q_k) \cdot \text{Res}(Q_k, u(4u + 27)) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (8)$$

un entero no nulo siempre que $\deg Q_k > 0$. Que no se anula lo demuestra el Apéndice A, paso uno, al probar que las raíces de Q_k son reales, positivas y simples: ninguna coincide con otra, y ninguna es 0 ni $-27/4$. Sus tres factores excluyen, por ese orden, que una raíz escape al infinito módulo p , que dos raíces colisionen, y que una raíz caiga donde f_u degenera. Para $\deg Q_k = 0$ se pone $\mathfrak{D}_k = 1$.

Teorema 12 (la columna $n = 3$). *Para todo primo $p \nmid 6k\mathfrak{D}_k$,*

$$\begin{aligned} \frac{6C_k(3, p)}{p-1} &= [e_2 \mid s_k](1 + \chi_p(-3)) + 3[e_3 \mid s_k] \\ &\quad + 6 \# \{u_0 \in \mathbb{F}_p : Q_k(u_0) = 0, f_{u_0} \text{ splits completely}\} \end{aligned}$$

con f_u como en (7). En consecuencia $C_k(3, p)$ es elemental — expresable en caracteres cuadráticos de enteros fijos — si y sólo si Q_k es constante, es decir, si y sólo si s_k es un monomio en e_2 y e_3 . Eso sucede exactamente para

$$k \in \{3, 4, 5, 7\}.$$

La mitad “sólo si” del criterio necesita un ingrediente más, que aislamos en vez de absorberlo en la demostración de abajo:

Proposición 13 (existe una fibra S_3). *Si $\deg Q_k > 0$ entonces Q_k tiene una raíz u_0 para la cual $f_{u_0}(Y) = Y^3 + u_0Y - u_0$ tiene grupo de Galois S_3 sobre $\mathbb{Q}(u_0)$.*

Una fibra S_3 no basta por sí sola: las fibras se suman, y el lector tiene derecho a preguntar por qué la aportación no abeliana no se cancela contra las demás. No se cancela, y la razón es una representación de permutación y no una estimación.

Lema 14 (la parte no abeliana no puede cancelarse). *Sea $L/\mathbb{Q}$ una extensión finita de Galois que contenga las raíces de Q_k y las de cada f_{u_0} con u_0 raíz de Q_k , y sea $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$. Fíjese una G -órbita $\mathcal{O}$ de raíces de Q_k , sea H el estabilizador de una de ellas, y sea $K = \ker(H \rightarrow S_3)$ para la acción de H sobre las tres raíces de la cúbica de esa fibra. Para p no ramificado en L y*

$p \nmid 6k\mathfrak{D}_k$, sea $N_{\mathcal{O}}(p)$ el número de raíces de Q_k en $\mathcal{O}$ que están en $\mathbb{F}_p$ y cuya cúbica escinde completamente. Entonces

$$|H/K| N_{\mathcal{O}}(p) = \chi_{E[G/K]}(\text{Frob}_p), \quad \text{so} \quad 6 N_{\mathcal{O}}(p) = \frac{6}{|H/K|} \chi_{E[G/K]}(\text{Frob}_p),$$

con E un cuerpo de escisión de G como en (5), siendo el factor $6/|H/K|$ un racional positivo. Si además $H/K \simeq S_3$ — cosa que la Proposición 13 proporciona para alguna órbita, y donde el factor vale 1 — entonces $E[G/K]$ tiene un constituyente irreducible de dimensión mayor que uno. Como las órbitas entran en el Teorema 12 con coeficiente +1 cada una, ese constituyente no puede cancelarse, y $C_k(3, p)$ no es PORC.

Demostración. Una clase lateral gK queda determinada por el par formado por la raíz $g(u_0) \in \mathcal{O}$ y el etiquetado de las tres raíces de $f_{g(u_0)}$ que g induce; la fibra de esta correspondencia sobre una raíz es H/K , de tamaño 6 exactamente cuando $H/K \simeq S_3$. Ahora bien, Frob_p fija gK exactamente cuando fija $g(u_0)$ y actúa trivialmente sobre las tres raíces de su cúbica, es decir, exactamente cuando esa raíz está en $\mathbb{F}_p$ y su cúbica escinde completamente. Cada raíz así aporta por tanto $|H/K|$ clases fijas y ninguna otra clase queda fija, que es la identidad enunciada, pues el carácter de una representación de permutación es el número de puntos fijos.

Para la segunda afirmación, H/K actúa sobre el subconjunto $\{hK\} \subseteq G/K$ por traslación a izquierda, y esa acción es regular, de modo que la imagen de G en $\text{Sym}(G/K)$ contiene un subgrupo isomorfo a $H/K \simeq S_3$ y no es abeliana. Una representación cuyos constituyentes irreducibles sean todos de dimensión uno tiene imagen abeliana; luego $E[G/K]$ tiene un constituyente de dimensión al menos dos. El cuerpo de coeficientes tiene que ser E y no $\mathbb{Q}$ aquí: sobre E todo irreducible de un grupo abeliano es de dimensión uno, mientras que sobre $\mathbb{Q}$ un grupo abeliano puede tener irreducibles de dimensión mayor — ya $\mathbb{Q}[C_3] = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}(\zeta_3)$ tiene uno de dimensión dos —, de modo que sobre $\mathbb{Q}$ la dimensión sola no excluiría un cociente abeliano. Una función PORC es, por (5), una cuyos coeficientes factorizan por un cociente abeliano, y ningún coeficiente así contiene ese constituyente. $\square$

Lema 14

nuestro

El lema es el paso de “alguna fibra tiene grupo S_3 ” a “el recuento no es PORC”. La intuición de que una fibra no abeliana no puede ser cancelada por las demás es correcta, pero convertirla en demostración necesita dos cosas: las fibras organizadas como una sola representación de permutación $E[G/K]$, y las órbitas entrando con un solo signo, que es lo que suministra el Teorema 12. Nada en el argumento es profundo, y el lema es corto.

Medido: La identidad $6N_{\mathcal{O}}(p) = \chi_{E[G/K]}(\text{Frob}_p)$ en el caso $k = 6$, donde se puede comprobar y no sólo argumentar: $\deg Q_6 = 1$, su raíz $3/2$ es racional, luego $H = G$, $K = 1$ y $E[G/K]$ es la representación regular de S_3 — un grupo que ya escinde $E = \mathbb{Q}$, de modo que la comprobación es una comprobación sobre $\mathbb{Q}$. Los dos lados coinciden en los 75 primos $5 \leq p < 400$ con $p \nmid 66$, sin excepción, y ninguno se calcula a partir del otro: el izquierdo sale de un recuento directo de $C_6(3, p)$ sobre $\mathbb{F}_p$, el derecho del tipo de factorización de la cúbica módulo p . Un control negativo que sustituye la cúbica por $Y^3 - 3Y - 1$, de discriminante cuadrado y grupo cíclico, deja correctamente de sostener el argumento. Véase `gates/P3d_caracter_regular_S3.py`.

Proposición 13

incondicional, para todo k

La mitad “sólo si” del Teorema 12 no es inmediata: necesita que alguna fibra tenga grupo S_3 , y eso es un enunciado sobre Q_k , no sobre el tamiz. El Apéndice A lo demuestra: todas las raíces de Q_k reales, positivas y simples; ninguna fibra irreducible con grupo C_3 ; la divisibilidad $\text{lc}(Q_k) \mid k$, que es la fórmula de Waring leída en el monomio extremo y da $A \leq k$; la desigualdad $A < 2^{\deg Q_k}$, que $A \leq k$ asegura para todo k salvo los veintinueve valores $k \leq 37$ con $\deg Q_k > 0$ y $k \geq 2^{\deg Q_k}$; y certificados exactos de irreducibilidad para P_k que cubren todo $6 \leq k \leq 46$, y los contienen. Ningún paso queda medido. La clasificación del Teorema 8 para $n \geq 4$ no depende de nada de esto.

El Apéndice A lleva la demostración completa, con sus certificados; la Sección 8 dice qué queda abierto sobre la familia Q_k , y no es esto.

Demostración del Teorema 12. El factor e_2 aporta los tripletes con $e_1 = e_2 = 0$, que son los conjuntos $a\{1, \omega, \omega^2\}$ y suman $(p-1)(1 + \chi_p(-3))/6$; el factor e_3 aporta $\{0, a, -a\}$, de los que hay $(p-1)/2$; y las dos familias sólo se encuentran en el triplete nulo. Cada raíz u_0 de Q_k es un invariante de la acción de escalado, y los subconjuntos que la realizan forman una sola órbita de $\mathbb{F}_p^\times$: si T tiene invariante $u_0 \neq 0$ y $tT = T$ entonces $t^2 e_2 = e_2$ y $t^3 e_3 = e_3$, y $e_2 e_3 \neq 0$ fuerza $t^2 = t^3 = 1$, luego $t = 1$. La acción es por tanto libre y la órbita tiene exactamente $p-1$ elementos, así que u_0 aporta $p-1$ subconjuntos cuando f_{u_0} escinde en tres factores distintos sobre $\mathbb{F}_p$, y ninguno en otro caso. Esto demuestra la identidad enunciada. Para el criterio, una dirección es inmediata: si Q_k es constante la identidad tiene sólo los dos términos de carácter. La otra no lo es, y es donde está el trabajo: si $\deg Q_k > 0$ entonces la Proposición 13 y el Lema 14 muestran que la aportación de las fibras no es PORC, luego *a fortiori* no puede escribirse en caracteres cuadráticos. Para la lista $\{3, 4, 5, 7\}$, los cuatro monomios son $s_3 = 3e_3$, $s_4 = 2e_2^2$, $s_5 = -5e_2 e_3$ y $s_7 = 7e_2^2 e_3$; que ningún otro k se les una no es un cálculo sino la Proposición 15 de más abajo, que da $\deg Q_k$ en forma cerrada para todo k y demuestra que se anula exactamente ahí. $\square$

Medido: La identidad comprobada contra enumeración exhaustiva para todo $3 \leq k \leq 14$ y todo primo $5 \leq p \leq 257$ con $p \nmid 6k\mathfrak{D}_k$ — entre 50 y 53 de los 53 primos de ese rango para cada k , 620 pares (k, p) en total — sin excepción; sustituir f_u por $Y^3 - uY - u$, o suprimir la condición de escisión, la hace fallar. Las factorizaciones de s_k , el grado de Q_k y $\mathfrak{D}_k \neq 0$ calculados exactamente para $k \leq 30$. Nótese en particular $C_7(3, p) = (p-1)(4 + \chi_p(-3))/6$, la misma forma cerrada que $C_5(3, p)$. Véase `gates/P3d_columna_n3.py`.

Teorema 12

nuestro — el recuento, no los polinomios

Los polinomios y la reducción a u son de Helou [16] y se citan arriba. Lo que aquí se enuncia es aritmética sobre $\mathbb{F}_p$: que el recuento de subconjuntos se descompone sin resto en las dos familias de carácter y un término de tamaño $p-1$ por cada fibra que escinde, y que es expresable en caracteres cuadráticos exactamente cuando Q_k es constante. Esa pregunta no es la que se hacen [16, 41, 33] — ellos trabajan sobre $\mathbb{Q}$ y hacia Fermat — y la lista $\{3, 4, 5, 7\}$ es la respuesta a la nuestra.

La Figura 5 es esa medida y no el enunciado: enseña todos los valores que toma el recuento, y la descomposición se lee en ella directamente — los k elementales ocupan uno o dos niveles, y todo otro k sube en escalones de seis, uno por cada raíz de Q_k cuya cúbica escinde.

La lista $\{3, 4, 5, 7\}$ parece accidental. No lo es: es el conjunto de ceros de una fórmula.

Proposición 15 (el grado de Q_k). *Para todo $k \geq 3$,*

$$\deg Q_k = \left\lfloor \frac{k}{6} \right\rfloor - [k \equiv 1 \pmod{6}].$$

En particular $\deg Q_k = 0$ exactamente para $k \in \{3, 4, 5, 7\}$, y como el grado es no decreciente a lo largo de cada clase de residuos módulo 6, ningún k posterior puede volver a cero.

Demostración. Newton–Waring en $e_1 = 0$ es (9) de más abajo, y ningún coeficiente se anula allí, de modo que los monomios de s_k son exactamente los pares $(a, b) \geq 0$ con $2a + 3b = k$. Esos pares forman una cadena: b recorre los enteros con $b \equiv k \pmod{2}$ y $0 \leq b \leq k/3$, y a queda determinado. Dividir por el monomio común deja potencias consecutivas de $u = e_2^3/e_3^2$, de donde

$$\deg Q_k = \#\{(a, b) \geq 0 : 2a + 3b = k\} - 1.$$

Contar los b admisibles da $\lfloor k/6 \rfloor + 1$ en toda clase de residuos salvo $k \equiv 1 \pmod{6}$, donde la restricción de paridad cuesta uno, y restar 1 es la fórmula. $\square$

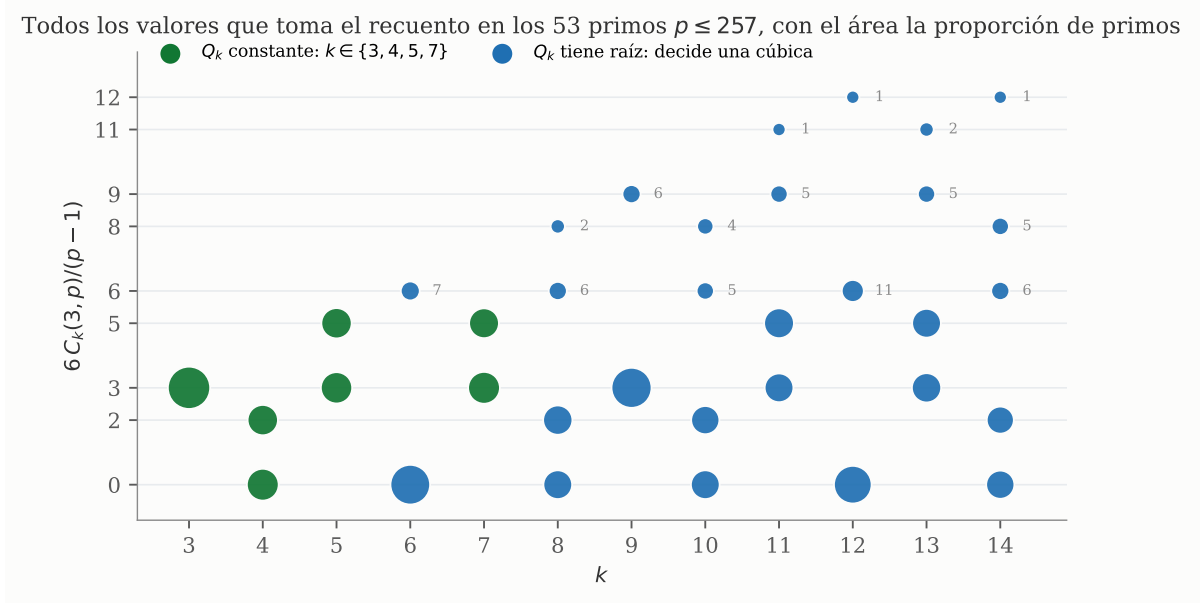


Figura 5: El Teorema 12 medido en vez de enunciado: todos los valores que toma $6C_k(3, p)/(p-1)$ en los 53 primos $p \leq 257$ (omitiendo $p \mid k$), con el área de cada disco la proporción de primos que lo dan y el recuento impreso para los raros. Las columnas verdes son los cuatro k elementales; en todo lo demás los valores suben en escalones de 6, uno por cada raíz de Q_k cuya cúbica escinde, encima del 0 o 2 que aporta e_2 y del 3 que aporta e_3 .

Las seis clases de residuos dan seis escaleras de pendiente $1/6$, y una de ellas — y sólo una, la clase de $k \equiv 1$ — empieza un peldaño por debajo de las demás; la Figura 6 es el enunciado dibujado. La clase excepcional es toda la irregularidad, y es lo que hace que 7 se una a 3, 4, 5: sin ella los k elementales serían $\{3, 4, 5\}$ y la columna se parecería a la tricotomía de la Sección 2, cosa que no hace.

Dos hechos computacionales sobre la familia merecen registrarse, porque el criterio del Teorema 12 sólo es útil si Q_k puede producirse. Especializar la fórmula de Newton–Waring a $e_1 = 0$ da

$$s_k = k \sum_{\substack{a, b \geq 0 \\ 2a+3b=k}} (-1)^a \frac{(a+b-1)!}{a!b!} e_2^a e_3^b, \quad (9)$$

en la que ningún coeficiente se anula. Y escribiendo $R_k(u) = u^{-\lceil k/3 \rceil} s_k(u, u)$, de modo que R_k es Q_k salvo el contenido entero, se tienen las dos recursiones

$$R_k = R_{k-3} - u^{\lceil 3/k \rceil} R_{k-2}, \quad R_{k+18} = (3-2u)R_{k+12} - (u^2 + 6u + 3)R_{k+6} + R_k.$$

La segunda tiene coeficientes independientes de k y orden tres, que es lo que cabe esperar: si y_1, y_2, y_3 son las raíces de $Y^3 + uY - u$, los tres números $\beta_i = y_i^6/u^2$ tienen funciones simétricas elementales $3-2u$, $u^2 + 6u + 3$ y 1, y R_{k+6} es la suma de potencias correspondiente. No hay razón para buscar una relación de dos términos al estilo de Chebyshev.

Medido: (9) contra la recursión para $2 \leq k \leq 60$; las dos recursiones verificadas simbólicamente, la primera para $3 \leq k < 40$ y la segunda para $0 \leq k \leq 21$; y las tres funciones simétricas de los β_i calculadas a partir de las sumas de potencias s_6 y s_{12} sin extraer raíces. Véase `gates/P3d_familia_Qk.py`.

Proposición 16 (el grado es una dimensión de formas modulares). *Sustitúyase $e_2 = -3E_4$ y $e_3 = 2E_6$, con E_4, E_6 las series de Eisenstein normalizadas. Entonces $\mathcal{F}_k = s_k(-3E_4, 2E_6)$ es*

una forma modular de peso $2k$ para $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, y como $M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]$, una base de M_{2k} está indexada por las soluciones de $2a + 3b = k$ — el mismo conjunto que indexa los términos de s_k . Luego

$$\dim M_{2k} = \deg Q_k + 1,$$

y $\dim M_{2k} = 1$ exactamente para $k \in \{3, 4, 5, 7\}$.

Esto es lo que hace conceptual y no accidental la clase excepcional. Los cuatro pesos son 6, 8, 10, 14, y las formas correspondientes son E_6, E_8, E_{10}, E_{14} : el peso 14 sigue teniendo dimensión uno *después* de que el peso 12 haya llegado a dimensión dos, porque es ahí donde aparece la primera forma parabólica Δ . La clase $k \equiv 1 \pmod{6}$ va un peldaño por detrás de las demás en el grado por la misma razón por la que $\dim M_{2k}$ se retrasa ahí. Normalizar por el término constante $2^k + 2(-1)^k$ da esas cuatro series de Eisenstein exactamente; ya para $k = 6$ la forma no es de Eisenstein, puesto que $\mathcal{F}_6/66 = (9E_4^3 + 2E_6^2)/11$, y Q_k registra los ceros de $\mathcal{F}_k$ que sobreviven tras quitar los puntos elípticos.

Corolario 17 (el criterio es una dimensión). Para todo $k \geq 3$,

$$C_k(3, p) \text{ es elemental} \iff \dim M_{2k}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1.$$

Demostración. Por el Teorema 12, $C_k(3, p)$ es elemental si y sólo si $\deg Q_k = 0$, y por la Proposición 16 eso es $\dim M_{2k} = 1$. Los pesos de dimensión uno son $2k \in \{4, 6, 8, 10, 14\}$, y $2k = 4$ queda excluido por $k \geq 3$; los cuatro restantes son la lista del Teorema 12. $\square$

Corolario 17

nuestro — pero sólo la unión de dos mitades

Ninguna de las dos mitades es nueva aquí: el criterio $\deg Q_k = 0$ es el Teorema 12 y la fórmula de la dimensión es clásica. Lo que el corolario aporta es que son la misma condición, y eso es lo que convierte una lista de aspecto arbitrario en una frase. La demostración son tres líneas y el contenido es la identificación, no el argumento.

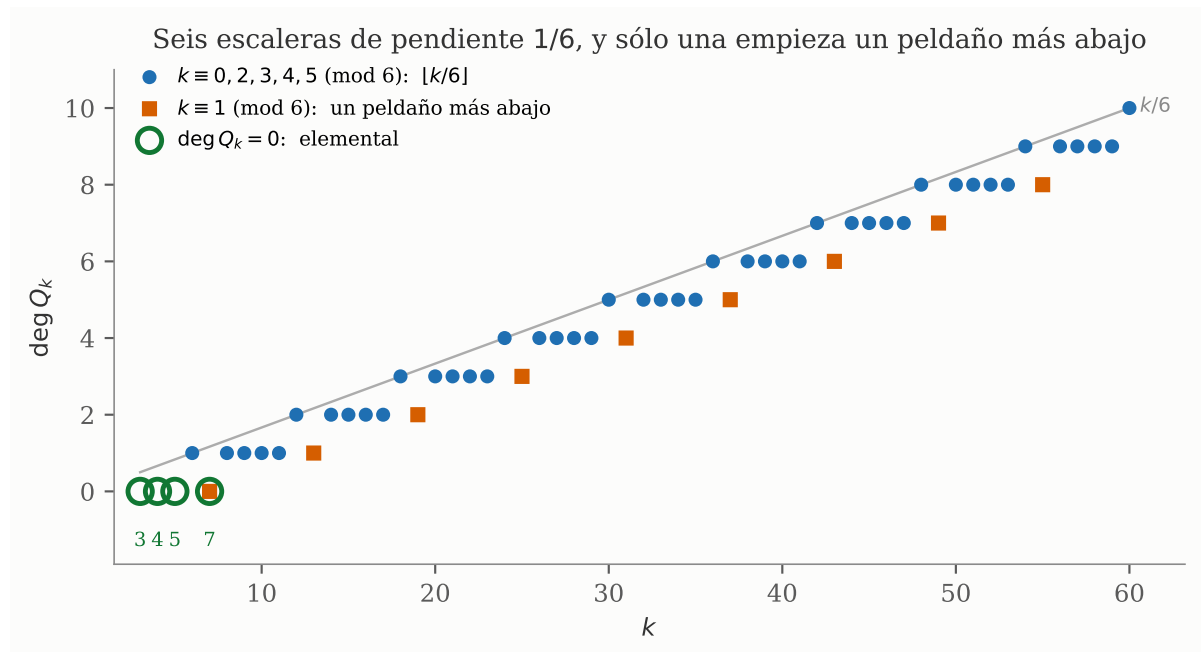


Figura 6: La Proposición 15. La línea gris es $k/6$. Lo que el dibujo añade a la fórmula es que la clase excepcional es una sola escalera y no una dispersión de excepciones, y que los cuatro puntos rodeados son los únicos que tocarán el cero alguna vez.

Medido: $\dim M_{2k} = \deg Q_k + 1$ para $3 \leq k \leq 60$, contra los grados calculados factorizando s_k , y $\dim M_{2k} = 1$ exactamente en $\{2, 3, 4, 5, 7\}$ para $k < 200$ — con $k = 2$ fuera del rango $k \geq 3$ de esta nota, que es por lo que la lista del corolario tiene cuatro entradas y no cinco. Véase `gates/P3d_familia_Qk.py`.

Ese es el enunciado que hay que recordar. La lista $\{3, 4, 5, 7\}$ parece arbitraria y no lo es: son los pesos de dimensión uno 6, 8, 10, 14, leídos a través de un tamiz sobre $\mathbb{F}_p$. La razón de que 6 se caiga y 7 vuelva son las formas parabólicas: $S_w = \Delta M_{w-12}$, de modo que $\dim M_{12} = 2$ porque Δ está ahí, mientras que $S_{14} = \Delta M_2 = 0$ porque $M_2 = 0$ — y el peso 14 vuelve a tener dimensión uno. Es el *hueco* por encima de la primera forma parabólica, no una posición por debajo de ella.

Proposición 16

el diccionario es estándar

La estructura $M_* = \mathbf{C}[E_4, E_6]$ y la base de M_{2k} que resulta son clásicas; véase por ejemplo [28, Prop. 4.16]. Lo que aquí se usa es sólo la coincidencia de los conjuntos de índices, y la consecuencia para $\deg Q_k$ se sigue de la Proposición 15.

Medido: Los dos lados calculados de forma independiente para $3 \leq k \leq 90$ — el izquierdo factorizando s_k en $\mathbb{Z}[e_2, e_3]$ y leyendo el grado en u , el derecho por la fórmula — sin discrepancia; y todo factor propio de s_k verificado como homogéneo en u en el mismo rango. Véase `gates/P3d_grado_Qk.py`.

Proposición 15

el número es de Helou; la demostración de arriba es autosuficiente

Para k impar este grado es el $r_k = (k - 3 - 2b)/6$ de Helou [16], con b como en la Sección 6, reenunciado en [41, §2], y nuestra forma cerrada $[k/6] - [k \equiv 1]$ es el mismo número escrito de otra manera; para k par es la construcción que [34, §5.4] afirma que puede llevarse a cabo. No reclamamos ninguna de las dos. Lo que la demostración de arriba añade es sólo que no necesita ninguna: contar las soluciones de $2a + 3b = k$ zanja todos los k a la vez, cosa que importa porque el Teorema 12 descansa en la consecuencia — el grado es monótono a lo largo de cada clase de residuos, de modo que ningún k más allá de $\{3, 4, 5, 7\}$ puede volver a cero.

El Teorema 12 zanja también los dos tonos de la Figura 1. Llamemos *grupo de la función de clase* al menor cociente finito de $G_{\mathbb{Q}}$ por el que factoriza la función de clase de arriba. Un criterio suficiente para que sea exactamente S_3 es que se cumplan dos cosas a la vez: que Q_k tenga una única raíz racional, para que haya una sola fibra y esté definida sobre $\mathbb{Q}$; y que $e_2 \nmid s_k$, para que el recuento no lleve además $\chi_p(-3)$. No afirmamos que el criterio sea necesario para todo k . La segunda condición no basta por sí sola para forzar $S_3 \times C_2$, y el paso que falta es aritmético y no formal: el subcuerpo cuadrático del cuerpo de descomposición de la cúbica de la fibra lo genera $\sqrt{\text{disc } f_{u_0}}$, y coincide con $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ exactamente cuando ese discriminante es -3 por un cuadrado. Aquí no ocurre nunca — para $k = 8, 10, 11, 13$ las partes libres de cuadrados son $-43, -57, -31, -35$ —, de modo que los dos cuerpos son distintos, el compuesto tiene grado doce, y el grupo es $S_3 \times C_2$. En el rango de la Figura 1 el cálculo enseña que el criterio se cumple exactamente para $k = 6, 9$, y éstas son las celdas dibujadas más oscuras.

Medido: Para $3 \leq k \leq 14$: el grado de Q_k , la racionalidad de sus raíces, si $e_2 \mid s_k$, el discriminante de la cúbica de la fibra y su parte libre de cuadrados, calculados cada uno por separado; se comprueba que los cuatro discriminantes de arriba no son -3 por un cuadrado, con un control que enseña que la comprobación sabe ver el caso en que uno sí lo es. Véase `gates/P3d_grupo_del_caracter.py`.

Nota 18 (qué está contando de verdad la columna). Normalícese la cúbica asociada a una raíz u de Q_k como $f_u(Y) = Y^3 + uY - u$, con $\text{disc}(f_u) = -u^2(4u + 27)$, y sea E_u la curva elíptica $V^2 = f_u(Y)$, de j -invariante $6912u/(4u + 27)$. Entonces

$$f_u \text{ splits completely over } \mathbb{F}_p \iff E_u[2] \subseteq E_u(\mathbb{F}_p),$$

porque $S_3 = \text{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ actuando sobre los tres puntos de 2-torsión no nulos es exactamente la acción de Galois sobre las raíces. Así que en $n = 3$ el recuento es de fibras con 2-torsión completamente racional, sobre un conjunto finito de valores del parámetro modular. Esto resuelve lo que parece una paradoja en la Observación 20: también hay curvas elípticas detrás del problema de dimensión cero, pero lo que allí se cuenta es su *torsión*, que toma finitos estados, y no su traza.

Medido: $\text{disc}(Y^3 + uY - u) = -u^2(4u + 27)$ y, para $k = 11$, $u = 1$ dando $Y^3 + Y - 1$ de discriminante -31 y grupo de Galois S_3 . Véase `gates/P3d_familia_Qk.py`.

Nota 19 (un nulo que una ventana corta habría fabricado). Para $k = 9$ se tiene $s_9 = -3e_3(3e_2^3 - e_3^2)$, de modo que el recuento debería tomar dos valores. En los 14 primos $5 \leq p \leq 53$ toma *uno*: la segunda familia aparece por primera vez en $p = 71$, y luego en 83, 97, 131, 193, 257. De una familia de densidad de Chebotarev $1/6$ se esperan unas dos apariciones en catorce primos, así que su ausencia ahí no es evidencia de ausencia. Lo registramos porque el criterio es general: un resultado nulo en una ventana demasiado corta para ver la densidad predicha no es un resultado nulo.

Así que bajo la lectura estrecha — coeficientes en caracteres cuadráticos de enteros fijos — incluso $n = 3$ deja de ser elemental en $k = 6$; bajo la lectura amplia, funciones de clase de tipo Artin arbitrarias, $n = 3$ es elemental para todo k . La clasificación del Teorema 8 está enunciada para la lectura amplia, y la Figura 1 mantiene las dos separadas por color. La distinción no es un defecto: es la razón por la que las dos mitades de esta nota dejan de ser *PORC* — polinómicas en clases de residuos, en el sentido de Higman [10] — por motivos estructuralmente distintos.

Observación 20 (los dos fallos no son el mismo fallo; cf. [17]). En $n = 3$, $k = 6$ el recuento toma exactamente dos valores polinómicos, $p - 1$ y 0, y el reparto de los primos entre ellos es una condición de escisión en una extensión no abeliana — la función de clase es el indicador de una clase de conjugación, no un carácter. No es por tanto *PORC*, pero *sí* es polinómico en conjuntos de Frobenius, POFS en el sentido de Stanojkovski–Voll [47, §1.5.2]. Para $n \geq 4$ el objeto que sobrevive es la traza de Frobenius de una curva de género positivo, y el recuento tampoco es POFS — no por cuántos valores toma, sino porque una función POFS es de Artin–Tate en el sentido de (5) y el Teorema 8 lo descarta por peso uno. Los dos fallos quedan por tanto separados por el *peso*, y el crecimiento numérico del conjunto de valores es una ilustración de la diferencia y no el argumento a su favor. El arquetipo que suele ofrecerse para el primer modo es du Sautoy–Vaughan–Lee [5], cuyo comportamiento no *PORC* es igualmente un recuento de valores finitos repartido por una condición de escisión no abeliana y no una traza que sobrevive; la separación de Isham [17, §2.4.2] es la que ya contiene los dos.

Medido: Para $n = 3$, $k = 6$: exactamente dos valores en todo $p \leq 2000$ con $p \nmid 66$, y ningún módulo de entre 4, 6, 8, 12, 24, 33, 36, 44, 66, 72, 99, 132, 264, 396 y 1188 — el último el discriminante mismo — asigna un solo valor a cada clase de residuos. Para $n = 5$, $k = 3$: el número de trazas de Frobenius distintas de la curva de conductor 20 crece $15 \rightarrow 24 \rightarrow 31 \rightarrow 52$ al crecer la ventana $p \leq 200, 500, 1000, 2000$ ($p \nmid 20$), mientras que la cantidad de control $\chi_p(-3)$ toma dos valores en la misma ventana. Cuatro ventanas no fijan ningún exponente y no se reclama ninguno: una cantidad está acotada por un teorema, mientras que el soporte observado de la otra sigue creciendo a lo largo de estas ventanas, y esa es la distinción que traza la Observación 20. Véase `gates/P3b_pofs_vs_porc.py`.

La Figura 7 pone las dos medidas en una página, que es el único sitio de esta nota donde los dos fallos pueden compararse directamente en vez de describirse por turnos.

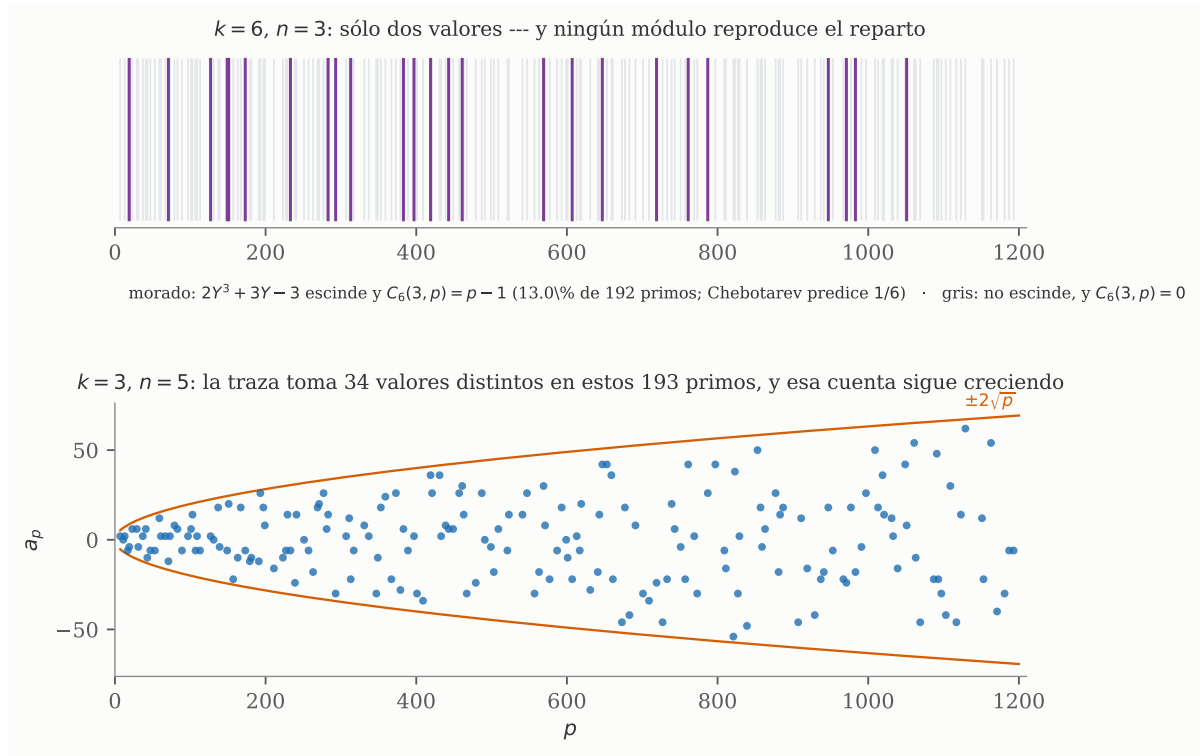


Figura 7: La Observación 20, medida. Los dos paneles enseñan un fallo de polinomialidad en clases de residuos, y son fallos distintos: arriba, un recuento de dos valores cuyo reparto de los primos no reproduce ningún módulo; abajo, un conjunto creciente de trazas de Frobenius observadas. La conclusión “no POFS” viene del peso uno y no de este crecimiento numérico: una cantidad está acotada por un teorema, mientras que el soporte observado de la otra sigue creciendo a lo largo de estas ventanas. Un lector que quiera una sola imagen de por qué “no PORC” es un veredicto demasiado grueso para esta clasificación debería mirar estos dos paneles juntos.

Observación 20

no es nuestra — la tiene Isham

La coexistencia de los dos modos en una misma clasificación, y su separación por el tamaño de la aportación, está ya en Isham [17, §§2.3.3, 2.4.2]: su Ejemplo 2.3.8 aísla un estrato de dimensión cero $z^3 - z - 1$ con grupo de Galois S_3 y observa que un grupo no abeliano hace el recuento no cuasipolinómico, su Proposición 2.3.7 acota todos esos estratos por una constante independiente de q , y su §2.4.2 contrasta ese $O(1)$ con una traza de Frobenius equidistribuida en $[-2\sqrt{p}, 2\sqrt{p}]$. Es el motor de su demostración, no una observación al margen. Lo que no está en ese tratamiento es la mitad *positiva* — que el modo acotado sigue siendo POFS en el sentido de [47, §1.5.2] — y eso es todo lo que añadimos aquí.

7. Dónde se sitúa esto

Casi todos los ingredientes de esta nota son de otros, y la lista es lo bastante larga como para merecer leerse de corrido: la familia de polinomios y su reducción por S_3 , de Cauchy y Liouville en 1839, Mirimanoff en 1903 y Helou en 1997; el criterio para cuatro raíces de la unidad, de Mann en 1965; la anulación de H^1 en dimensión superior, de Ghorpade y Lachaud; el tamiz, de Li y Wan; los tripletes de la Nota 10, de Sziklai y Takáts en 2008; la coexistencia de los dos modos de fallo, de Isham en 2021; y el vocabulario para esa coexistencia, de Stanojkovski y Voll. Lo que queda es una sola pregunta sobre contar sobre $\mathbb{F}_p$, y vale la pena preguntarse por qué sobrevive un residuo tan pequeño a tanta compañía.

La respuesta no es que nadie mirase. Es que la literatura vecina en su mayoría no puede enunciar la pregunta en su propio lenguaje. Los marcos de evaluación exacta que *incluyen* el primer momento — los conjuntos de Vandermonde de [45, 22] y el par consecutivo de [36, 35] — prescriben un *segmento inicial* $s_1 = \cdots = s_m = 0$; y también lo hace el problema de decisión de [18], que se discute más abajo y que acota en vez de evaluar. Hay dos marcos más generales en el conjunto de índices, y los dos se quedan cortos de otra manera: no evalúan en el régimen $d_1 = 1$ en que viven nuestros pares, siendo d_1 el menor exponente prescrito en la notación de [15]. Giménez, Matera, Pérez y Privitelli [14] admiten un conjunto de índices *arbitrario* $I = \{i_1 < \cdots < i_m\}$ sujeto a $i_m \leq n - 3$, que incluye nuestro $I = \{1, k\}$ exactamente en el rango $k \leq n - 3$, y Gottig, Pérez y Privitelli [15] admiten exponentes no consecutivos; los dos obtienen cotas para cada patrón de factorización — cotas, no una evaluación, y es la evaluación lo que gobierna el hueco entre los índices. La hipótesis $2 \leq d_1$ de [15] excluye de plano el primer momento. Para los conjuntos de Vandermonde el segmento inicial no es una convención sino la definición: el invariante w_T es el primer momento que no se anula, de modo que un conjunto con $s_1 = s_6 = 0$ y $s_2 \neq 0$ simplemente no es un conjunto de Vandermonde de ninguna clase, y en $p = 19$ eso es cada uno de los dieciocho tripletes. El hueco entre los dos índices prescritos es allí invisible por construcción.

Y el hueco es donde está la aritmética. Con índices consecutivos las condiciones se vuelven una congruencia en un grupo de unidades truncado y las sumas de caracteres son sumas de Gauss de valor conocido — que es exactamente por lo que [36, 35] cierran el caso $\{1, 2\}$ para todo tamaño de subconjunto. Salta uno de los índices y la estructura de clases laterales se va con él: $s_1 = s_3 = 0$ fuerza $e_1 = e_3 = 0$ con e_2 libre, los estratos de longitud cuatro se vuelven curvas planas, y una traza de Frobenius puede sobrevivir. La clasificación de esta nota es, a esa luz, un mapa de dónde muerde el hueco.

El par consecutivo $\{1, 2\}$ sobre $\mathbb{F}_q$ con los dos momentos nulos está resuelto, y resuelto para *todo* tamaño de subconjunto: Nguyen [36, Thm. 2.11] y Zhang, Zheng, Wang y Yuan [35, Cor. 21] evalúan todos los estratos de Li–Wan en forma cerrada, uniformemente en el tamaño del subconjunto n — el par de exponentes está allí fijado en $\{1, 2\}$, de modo que la uniformidad es en n y no en nuestro segundo exponente k . La razón de que eso funcione es estructural y es exactamente la razón de que no se transfiera. El par $\{1, 2\}$ convierte las condiciones en una congruencia $\prod_i (1 + x_i y) \equiv 1 \pmod{y^3}$, una clase lateral en un grupo de unidades truncado cuyos caracteres son sumas de Gauss cuadráticas de valores exactos conocidos; el peso uno está presente pero nunca es desconocido. Nuestro par $\{1, 3\}$ da $e_1 = e_3 = 0$ con e_2 libre, que no es una congruencia de esa forma, y los estratos de longitud cuatro son curvas planas cuyas trazas no las determina nada más pequeño. El primer par no consecutivo es donde puede aparecer una traza de Frobenius desconocida, y el Teorema 8 dice exactamente cuándo lo hace.

Del lado de la decisión, Lai–Marino–Robinson–Wan [18] deciden la positividad del recuento de subconjuntos con el m -ésimo momento consecutivo en tiempo polinómico para m fijo; usan el mismo tamiz de Li–Wan, pero para acotar cada estrato por $((mn + 1)\sqrt{q})^{e_i}$, y la distinción sobre la que gira nuestra clasificación es precisamente lo que una cota así descarta. Su marco alcanza el conjunto de índices $\{1, 3\}$ en un solo sitio: pueden descartar los momentos con $p \mid j$, y descartar $j = 2$ manteniendo 1 y 3 exige $p = 2$. Esa es la característica en la que Moisio y Ranto [27] encontraron el mismo par de índices produciendo curvas elípticas para el tipo de factorización opuesto — una segunda llegada independiente a $\{1, 3\}$ en característica dos, y la tercera en total, por una ruta que no se encuentra con ninguna de las otras.

Existen recuentos exactos para sistemas de dos ecuaciones diagonales en unas pocas familias — Cao–Chou–Gu [11] para $\sum X_i = \sum X_i^{p^\ell + 1} = 0$ sobre $\mathbb{F}_{p^{2\ell t}}$, y Castro–Rubio–Guan–Figueroa [12] para el número de Waring de la misma familia de exponentes — pero éstos cuentan *tuplas* y no subconjuntos de elementos distintos, que es la condición que produce el tamiz de particiones en primer lugar, y su exponente está atado a la característica: $p^\ell + 1 = 3$ fuerza $p = 2$, de modo que el exponente fijo 3 sobre un cuerpo primo impar no es alcanzable ahí. Gottig–Pérez–Privitelli,

aparte de la hipótesis $2 \leq d_1$ ya señalada, trabajan con coeficientes unidad en vez de los pesos repetidos que produce (1).

Por último, la forma de esta historia no es nueva aunque el objeto lo sea. Kontsevich conjeturó que las hipersuperficies de grafos tienen recuentos de puntos (cuasi)polinómicos; Stembridge [46] lo verificó para grafos pequeños, Belkale y Brosnan [1] lo refutaron en general, y Brown y Schnetz [3] exhibieron contraejemplos explícitos cuyas funciones de recuento involucran una forma modular de una superficie K3 singular. Formas cerradas en los casos pequeños, y un motivo que sobrevive después de ellos, es un patrón recurrente; lo que varía es el peso en que ocurre la supervivencia. Aquí es el peso uno, y por eso en $k = 3$, $n = 5$ lo que uno encuentra es una curva elíptica y no una forma modular de peso superior; en $k = 5$, $n = 6$ es la curva de género cinco de la Sección 8.

Una última observación corresponde aquí y no al apéndice, porque trata del objeto y no de las personas. La identidad que hay detrás de la familia E_k no es el asunto del artículo de 1839 que la contiene: aparece dentro de un *dictamen de árbitro*, encontrada por Liouville y Cauchy mientras comprobaban la demostración de Lamé del último teorema de Fermat para el exponente siete, y juzgada por ellos “assez curieux pour mériter d’être indiqué dans ce rapport” [13]. El polinomio extraído de pasada mientras se auditaba el argumento de otro sigue siendo, ciento ochenta años después, aquel cuya irreducibilidad nadie sabe zanjar — y el que nuestro criterio evalúa. El Apéndice B cuenta esa historia, y las demás de la Figura 2, enteras.

Disponibilidad del código y los datos

Toda afirmación computacional marcada *Medido* nombra un guión, y los guiones no son rutas internas: el código de verificación y los datos que hay detrás de cada figura y cada tabla de esta nota se archivan con ella, en doi:10.5281/zenodo.22886542, de modo que cada referencia `gates/...` resuelve a un fichero que el lector puede ejecutar. Nada en la nota depende de un cálculo que sólo se describa. Los guiones necesitan Python con `sympy` y `numpy`; los certificados de la Tabla 3 no necesitan ninguno de los dos, puesto que cada fila es una comprobación de irreducibilidad módulo un primo impreso y es verificable en cualquier sistema de álgebra por ordenador.

8. Lo que queda abierto

La familia Q_k : lo que queda abierto ahí tampoco es nuestro. La irreducibilidad de E_k sobre $\mathbb{Q}$ para k primo es la conjetura de Mirimanoff [32], todavía abierta; Helou [16, Prop. 2] demuestra que equivale a la irreducibilidad de T_k , de modo que es una pregunta sobre exactamente el polinomio que nuestro criterio evalúa, y [20] es su estado actual. Una fórmula cerrada de coeficientes ya se conoce [34, (4.4)]. La clase excepcional $k \equiv 1 \pmod{6}$, que parecía accidental, la explica la Proposición 16: es donde $\dim M_{2k}$ se retrasa, y el retraso es la aparición de Δ en el peso 12. Lo que queda genuinamente abierto es la aritmética de los Q_k que nuestro criterio evalúa, y ahí la pregunta es la de Mirimanoff, no la nuestra.

La Proposición 13 está demostrada, y la demostración está en el Apéndice A. Se menciona aquí porque la Proposición 13, con el Lema 14, da que $k \geq 6$ y $k \neq 7$ implican que $C_k(3, p)$ no es PORC, que es lo que cierra la mitad “sólo si” del Teorema 12; lo que queda abierto sobre la familia Q_k es la pregunta de Mirimanoff de arriba, no la nuestra.

La jacobiana de la curva de género cinco de $k = 5$, $n = 6$, no es $\mathbb{Q}$ -simple. Se descompone: escribiendo $w = x_1$, $a = x_2 + w$, $b = x_3 + w$, $c = x_4 + w$ y $A = ab + ac + bc$, de modo que $a + b + c = 0$, la quintica C queda $(6w^2 - A)B + 2wA(2w^2 - A) = 0$ con $B = abc$, puesto que $3w^5 + \sum(a - w)^5 = 5[(6w^2 - A)B + 2wA(2w^2 - A)]$. Escribese $\tilde{C}$ para su normalización. El cociente de $\tilde{C}$ por S_3 es una curva racional, y $\tilde{C}$ es la clausura de Galois de una cúbica sobre ella.

Cocientar por A_3 da la curva elíptica $E_0: v^2 = x^3 - 147x - 718$, de j -invariante $-235298/13$; cocientar por una transposición da la curva de género dos $D: v^2 = t^6 + 12t^4 + 40t^3 + 36t^2 + 48t + 16$, cuya séxtica tiene discriminante $2^{35}3^6 \cdot 13$. Las relaciones idempotentes de Kani y Rosen [19] dan entonces $J(\tilde{C}) \sim_{\mathbb{Q}} E_0 \times J(D)^2$, luego $a_p(\tilde{C}) = a_p(E_0) + 2a_p(D)$; ese paso se cita, no se certifica aquí.

Lo que sí certificamos es que el factor de género dos no se descompone más, y el certificado son dos primos, un certificado de irreducibilidad en cada uno, y cuatro comparaciones de enteros en cada uno. En $p = 11$ y $p = 19$ la curva D tiene 11 y 25 puntos sobre $\mathbb{F}_p$, y 111 y 373 sobre $\mathbb{F}_{p^2}$. Como $\#D(\mathbb{F}_p) = p + 1 + a_1$ y $\#D(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - a_1^2 + 2a_2$, el primer recuento fija a_1 y sólo el segundo fija a_2 ; juntos dan los polinomios de Weil $T^4 + a_1T^3 + a_2T^2 + a_1pT + p^2$, que son

$$T^4 - T^3 - 5T^2 - 11T + 121, \quad T^4 + 5T^3 + 18T^2 + 95T + 361,$$

con $(a_1, a_2) = (-1, -5)$ y $(5, 18)$. Los dos vienen con un certificado de la misma clase que los de la Tabla 3: el primer polinomio es ya irreducible módulo 2, el segundo módulo 17, lo que prueba cada uno irreducible sobre $\mathbb{Q}$ en una línea, luego $J(D)$ es simple en los dos primos. Las dos reducciones son ordinarias, porque $p \nmid a_2$ en cada una. Para una superficie abeliana ordinaria simple, Howe y Zhu [9, Thm. 6] demuestran que la simplicidad absoluta falla exactamente en cuatro casos — $a_1 = 0$, $a_1^2 = p + a_2$, $a_1^2 = 2a_2$ y $a_1^2 = 3a_2 - 3p$, con escisión sobre una extensión de grado 2, 3, 4 y 6 respectivamente — y ninguno de los nuestros lo es:

$$1 \notin \{6, -10, -48\}, \quad 25 \notin \{37, 36, -3\},$$

con $a_1 \neq 0$ las dos veces. Así que la reducción de $J(D)$ es absolutamente simple en los dos primos, y por tanto también lo es $J(D)$ sobre $\overline{\mathbb{Q}}$: una subvariedad abeliana propia, definida sobre algún cuerpo de números, se reduciría en un primo de buena reducción a una subvariedad abeliana propia de la reducción. Nada de esto se decide numéricamente.

La simplicidad absoluta por sí sola no da $\text{End}_{\mathbb{Q}}^0 J(D) = \mathbb{Q}$. Por la clasificación de Albert, el álgebra de endomorfismos de una superficie abeliana simple es $\mathbb{Q}$, un cuerpo cuadrático real, un cuerpo CM cuártico o un álgebra de cuaterniones indefinida sobre $\mathbb{Q}$ [2], y cada una de las tres últimas contiene un cuerpo cuadrático real F . El puente hacia los cuerpos finitos es la especialización. Los endomorfismos de $J(D)$ están todos definidos sobre algún cuerpo de números K' , y en un primo $\mathfrak{p}$ de K' sobre un primo p de buena reducción, la reducción de endomorfismos es un homomorfismo de anillos inyectivo $\text{End}_{K'} J(D) \hookrightarrow \text{End}_{\mathbb{F}_p}(J(D) \bmod \mathfrak{p})$; tensorizando con $\mathbb{Q}$, $\text{End}_{\mathbb{Q}}^0 J(D)$ se sumerge en $\text{End}_{\mathbb{F}_p}^0(J(D) \bmod p)$. En $p = 11$ y $p = 19$ la reducción es ordinaria y, como se acaba de ver, absolutamente simple. Sobre $\mathbb{F}_{p^m}$ su álgebra de endomorfismos es, por Tate [39] y en el caso ordinario Waterhouse [40], conmutativa e igual al cuerpo de Frobenius $\mathbb{Q}(\alpha^m)$, con α una raíz del polinomio de Weil en p ; y la simplicidad absoluta da $\mathbb{Q}(\alpha^m) = \mathbb{Q}(\alpha)$ para todo m , así que el álgebra no crece con el cuerpo base y el álgebra geométrica $\text{End}_{\mathbb{F}_p}^0$ es el cuerpo CM cuártico $\mathbb{Q}(\alpha)$. Luego F se sumergiría en $\mathbb{Q}(\alpha)$ en los dos primos. Esos cuerpos son CM cuárticos, y el subcuerpo cuadrático real de cada uno se lee en el resolvente $T^2 + a_1T + (a_2 - 2p)$ que satisface $\alpha + p/\alpha$: aquí $T^2 - T - 27$ y $T^2 + 5T - 20$, de discriminantes 109 y 105, los dos libres de cuadrados. Los subcuerpos son por tanto $\mathbb{Q}(\sqrt{109})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{105})$ — distintos, así que los dos cuerpos cuárticos ni siquiera son isomorfos, y no sobrevive más que $\mathbb{Q}$. Lo que *no* está hecho es ensamblar esto en una fórmula para $C_5(6, p)$: los demás estratos, incluidos los de dimensión superior, hay que tratarlos todavía.

Medido: $j(E_0) = -235298/13$; el discriminante de la séxtica $2^{35}3^6 \cdot 13$; y $\#D(\mathbb{F}_{11}) = 11$, $\#D(\mathbb{F}_{19}) = 25$, $\#D(\mathbb{F}_{121}) = 111$ y $\#D(\mathbb{F}_{361}) = 373$, por enumeración directa, contra los polinomios de Weil enunciados, incluida su ecuación funcional; y un control que muestra que el recuento sobre $\mathbb{F}_p$ solo deja abiertas decenas de valores de a_2 . Aparte, los dos certificados de irreducibilidad — módulo 2 y módulo 17 — y las cuatro comparaciones de Howe–Zhu en cada primo, todo en aritmética entera. Dos controles negativos, cada uno apuntando a una mitad

del argumento: para la simplicidad absoluta, la restricción de Weil $T^4 - T^2 + 121$ en $p = 11$, irreducible sobre $\mathbb{Q}$ como los nuestros pero que cumple la condición $a_1 = 0$ y escinde sobre $\mathbb{F}_{p^2}$, donde su polinomio de Weil se vuelve $(T^2 - T + 121)^2$; y para el paso de los endomorfismos, una curva con multiplicación compleja, $v^2 = t^5 - 1$, cuyos dos cuerpos de Frobenius dan el *mismo* subcuerpo real $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, de modo que el criterio se niega correctamente a certificarla. Véanse `gates/P3d_weil_D.py`, `gates/P3d_familia_Qk.py` y `gates/P3d_jacobiana_genero5.py`.

La función de recuento de los casos no elementales. El Teorema 8 dice lo que $C_k(n, p)$ *no* es. Para $k = 3$, $n = 5$ la nota compañera dice lo que es, en términos de una curva elíptica. Para $k = 5$, $n = 6$ la obstrucción es la curva de género cinco cuya jacobiana se descompone arriba como $E_0 \times J(D)^2$; lo que falta ahí no es la curva sino el ensamblaje, puesto que los demás estratos — incluidos los de dimensión superior — hay que tratarlos todavía.

Si el peso uno es la única obstrucción. La Nota 7 enseña que un estrato alto puede llevar H^2 que no sea de Artin–Tate mientras su H^1 se anula. Nuestro método no ve eso, así que para los casos que declara de Artin–Tate la demostración es siempre exhibiendo la fórmula. Un criterio que viera todos los pesos a la vez subsumiría las dos mitades de esta nota.

A. Demostración de la Proposición 13

Lo que se demuestra aquí. La Proposición 13: siempre que $\deg Q_k > 0$, alguna fibra f_{u_0} tiene grupo de Galois S_3 sobre $\mathbb{Q}(u_0)$. Junto con el Lema 14, eso es lo que necesita el Teorema 12: $k \geq 6$ y $k \neq 7$ implican que $C_k(3, p)$ no es PORC — y excluir el 7 no es un tecnicismo, lo fuerza el Teorema 12, que da $C_7(3, p)$ en caracteres cuadráticos, de modo que cualquier enunciado que cubriera $k \geq 6$ sin matizar tiene su contraejemplo impreso en esta misma nota.

La demostración va en cuatro pasos.

Paso uno: las raíces de Q_k son reales, positivas y simples. Una parametrización hace visible el paso entero. Un triplete de suma nula con dos raíces en la circunferencia unidad es

$$(x, y, z) = (e^{i\theta}, e^{-i\theta}, -2 \cos \theta),$$

y entonces $e_2 = 1 - 4 \cos^2 \theta$, $e_3 = -2 \cos \theta$, de modo que

$$u(\theta) = \frac{(1 - 4 \cos^2 \theta)^3}{4 \cos^2 \theta}, \quad s_k = (-2 \cos \theta)^k + 2 \cos k\theta. \quad (10)$$

En $\pi/3 < \theta < \pi/2$ el numerador y el denominador son los dos positivos y u crece monótonamente de 0 a ∞ , de modo que *todo* valor real positivo del invariante se alcanza exactamente una vez en ese intervalo, y las raíces de Q_k corresponden a los ceros de s_k allí. Éstos se localizan por la alternancia de signo de $(-2 \cos \theta)^k + 2 \cos k\theta$ en $\theta = j\pi/k$ para $\lceil k/3 \rceil \leq j \leq \lfloor k/2 \rfloor$. El número de cambios de signo es el de tales j menos uno, y ese número es el grado mismo:

$$\#\{\text{cambios de signo}\} = \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor - \left\lceil \frac{k}{3} \right\rceil = \deg Q_k =: d.$$

Así que los cambios producen d raíces reales positivas distintas, y como Q_k tiene grado exactamente d éstas *agotan* sus raíces y todas son simples — la simplicidad es consecuencia del recuento, no del cambio de signo. La Figura 8 es este paso.

Paso dos: ninguna fibra es cíclica, y no toda fibra es reducible. La realidad total fuerza entonces que el discriminante $-u^2(4u + 27)$ no sea cuadrado en ninguna inmersión real, de modo que ninguna fibra *irreducible* tiene grupo de Galois cíclico C_3 : toda fibra es o bien reducible o bien de grupo S_3 . Queda excluir el caso en que *toda* fibra sea reducible. Escribiendo Y para la raíz de la cúbica de la fibra y eliminando $u = Y^3/(1 - Y)$, las raíces de todas las fibras a la vez

son las raíces de

$$P_k(Y) = (1 - Y)^d Q_k(Y^3/(1 - Y)) = \sum_{i=0}^d c_i Y^{3i} (1 - Y)^{d-i}, \quad Q_k = \sum_i c_i u^i,$$

un polinomio de grado $3d$ y coeficiente principal $A = \text{lc}(Q_k)$. Como $\text{disc } f_u < 0$, cada fibra tiene exactamente una raíz real; además $f_u(0) = -u < 0$ y $f_u(1) = 1 > 0$, así que esa raíz está en $(0, 1)$. Luego P_k tiene exactamente d raíces reales, todas en $(0, 1)$. Si toda fibra fuese reducible, esas d raíces reales formarían un factor racional de P_k — y eso no necesita la irreducibilidad de Q_k , que es la pregunta de Mirimanoff y no se supone en ninguna parte.

Lema 21 (las raíces reales forman un factor). *Supongamos que f_u es reducible sobre $\mathbb{Q}(u)$ para toda raíz u de Q_k , y sea $y(u) \in (0, 1)$ la raíz real de f_u . Entonces el conjunto $\{y(u) : Q_k(u) = 0\}$ es estable por $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, y el múltiplo entero primitivo h de $\prod_u (Y - y(u))$ está en $\mathbb{Z}[Y]$, tiene grado d , divide a P_k y tiene coeficiente principal $B \mid A$.*

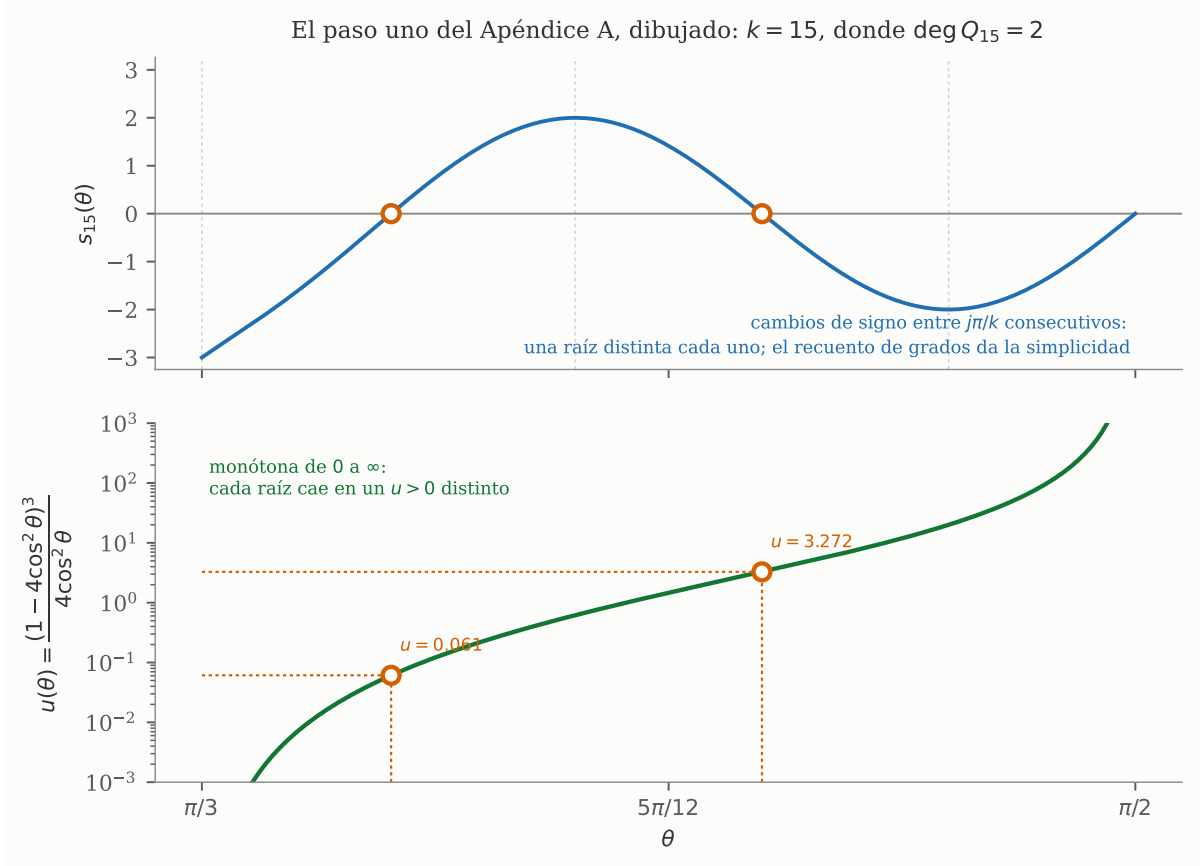


Figura 8: El paso uno de este apéndice, para $k = 15$, un ejemplo en que Q_k tiene dos raíces — con una sola raíz nada enseñaría que son *simples*, que es la mitad del enunciado. El menor k así es 12, por la Proposición 15; se dibuja el 15 porque sus dos raíces están más separadas en el eje u y las guías no chocan. Arriba, s_k en el intervalo, cambiando de signo una vez entre $j\pi/k$ consecutivos; cada cambio es una raíz, y se pueden contar. Abajo, el invariante $u(\theta)$ de (10), que sube monótonamente de 0 a ∞ , de modo que cada raíz de arriba cae en un valor positivo de u , y en uno distinto. Las dos mitades de “reales, positivas y simples” son las dos propiedades de esta curva. El eje inferior es logarítmico y está recortado a la banda donde caen las raíces; la curva se sale por los dos extremos, que es lo que significa “de 0 a ∞ ”.

Demostración. Toda raíz de Q_k es real por el paso uno, así que toda conjugada de u es real y $\mathbb{Q}(u)$ es totalmente real. Una cúbica reducible f_u tiene una raíz $r \in \mathbb{Q}(u)$. Para cada inmersión σ de $\mathbb{Q}(u)$, $\sigma(r)$ es una raíz real de $f_{\sigma(u)}$, cuyo discriminante es negativo, así que es la única: $\sigma(r) = y(\sigma(u))$. Luego $r = y(u)$, y las conjugadas de $y(u)$ son los valores de y en las conjugadas de u . Los $y(u)$ son distintos, porque $u = y^3/(1-y)$ recupera u , así que el producto tiene grado d y divide a P_k en $\mathbb{Q}[Y]$; por el lema de Gauss su múltiplo entero primitivo divide a P_k en $\mathbb{Z}[Y]$, de donde $B \mid A$. $\square$

Entonces $h(0)$ y $h(1)$ son enteros no nulos, y $1 \leq |h(0)h(1)| = B^2 \prod y_i(1-y_i) \leq A^2/4^d$, absurdo en cuanto $A < 2^d$.

Recíprocamente, que P_k sea irreducible fuerza que toda fibra sea S_3 , y los grados lo cierran en dos líneas. Si y es raíz de P_k entonces $u = y^3/(1-y)$, luego

$$[\mathbb{Q}(y) : \mathbb{Q}(u)] \leq 3, \quad [\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] \leq d.$$

La irreducibilidad da $[\mathbb{Q}(y) : \mathbb{Q}] = 3d$, así que las dos desigualdades son igualdades: Q_k es el polinomio minimal de u , y f_u es irreducible sobre $\mathbb{Q}(u)$. Su discriminante no es cuadrado allí, por el comienzo del paso dos, de modo que su grupo es S_3 y no C_3 .

Paso tres: $A \leq k$. Queda acotar A , y la fórmula de Waring lo hace en un solo monomio — equivalentemente, se lee el término extremo del desarrollo clásico de $x^k + y^k + z^k$ para $x + y + z = 0$ recordado en la Sección 6. Escribase $s_k = \sum_{2a+3b=k} \gamma_{a,b} e_2^a e_3^b$ con $e_1 = 0$, de modo que $|\gamma_{a,b}| = k(a+b-1)!/(a!b!)$, y sea $\tilde{Q}_k$ ese polinomio leído en $u = e_2^3/e_3^2$, del que Q_k es la parte primitiva. El coeficiente de cabeza de $\tilde{Q}_k$ es el $\gamma_{a,b}$ con b mínimo, y $3b = k - 2a$ fuerza $b \equiv k \pmod{2}$; allí los factoriales se cancelan sin más,

$$\begin{aligned} k \text{ par : } \quad b = 0, \quad a = \frac{k}{2}, \quad |\gamma_{a,b}| &= \frac{k(\frac{k}{2}-1)!}{(\frac{k}{2})! 0!} = 2; \\ k \text{ impar : } \quad b = 1, \quad a = \frac{k-3}{2}, \quad |\gamma_{a,b}| &= \frac{k(\frac{k-3}{2})!}{(\frac{k-3}{2})! 1!} = k. \end{aligned}$$

Pasar a la parte primitiva divide todos los coeficientes por un mismo contenido y deja el grado igual, de modo que A divide a ese número: $A \mid 2$ para k par y $A \mid k$ para k impar. En cualquier caso $A \mid k$, y en particular $A \leq k$.

La desigualdad $A < 2^d$ vale por tanto siempre que $k < 2^d$, y eso es aritmética. Escribase $k = 6q + r$ con $0 \leq r \leq 5$, de modo que $d = q - [r = 1]$. Para $r \neq 1$ basta con que $6q + 5 < 2^q$, que vale en $q = 6$ y es estable bajo $q \mapsto q + 1$; para $r = 1$ basta con que $6q + 1 < 2^{q-1}$, que vale en $q = 7$ y es estable igual. Así que $k < 2^d$ para todo $k \geq 38$, y entre los $k \leq 37$ con $d > 0$ la cota $k < 2^d$ falla en veintinueve; sólo en éstos puede fallar $A < 2^d$.

Paso cuatro: los k restantes, por certificado. Esos veintinueve quedan zanjados, junto con todo otro k del mismo rango, por certificados exactos y no dejados como un cálculo finito sin hacer: P_k es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ para todo $6 \leq k \leq 46$ con $d > 0$, cuarenta casos, cada uno certificado por un primo módulo el cual P_k sigue siendo irreducible. Los certificados están impresos en la Tabla 3, porque un certificado que hay que creerse no es un certificado. La Proposición 13 es por tanto incondicional para todo k , sin ninguna entrada medida en ningún punto de la cadena.

Medido: Para todo $6 \leq k \leq 46$ con $\deg Q_k > 0$: las d raíces de Q_k reales, positivas y simples por sucesiones de Sturm; $Q_k(0) \neq 0$; P_k de grado $3d$ con exactamente d raíces reales, todas en $(0, 1)$; y P_k irreducible sobre $\mathbb{Q}$, con el primo testigo impreso para cada uno. Las siete excepciones a $A < 2^d$ con el valor *medido* de A son $k = 6, 9, 10, 15, 21, 33, 35$, de las que $k = 6, 10$ son casos de igualdad. La demostración de arriba usa sólo $A \leq k$, que es más débil: deja veintinueve excepciones en vez de siete, y se comprueba que son los valores $k \leq 37$ con $d > 0$ y $k \geq 2^d$, todos dentro del rango certificado. Las dos listas, el coeficiente principal crudo 2

k	d	A	p	k	d	A	p	k	d	A	p
6 [†]	1	2	7	21 [†]	3	21	97	35 [†]	5	35	113
8	1	1	11	22	3	2	281	36	6	2	89
9 [†]	1	3	2	23	3	1	23	37	5	1	31
10 [†]	1	2	11	24	4	2	71	38	6	2	5
11	1	1	2	25	3	5	59	39	6	39	11
12	2	2	5	26	4	2	37	40	6	2	7
13	1	1	3	27	4	9	113	41	6	1	179
14	2	2	5	28	4	2	13	42	7	2	31
15 [†]	2	15	11	29	4	1	71	43	6	1	5
16	2	1	29	30	5	2	11	44	7	2	191
17	2	1	11	31	4	1	23	45	7	45	29
18	3	2	61	32	5	1	101	46	7	2	17
19	2	1	13	33 [†]	5	33	41				
20	3	2	29	34	5	2	29				

Tabla 3: Los cuarenta certificados que sostienen la Proposición 13. Para cada k con $\deg Q_k > 0$ del rango, $d = \deg Q_k$, $A = \text{lc}(Q_k)$, y p es un primo módulo el cual P_k — de grado $3d$ — sigue siendo irreducible, lo que lo demuestra irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Cada fila es comprobable en una línea de cualquier sistema de álgebra por ordenador y no exige creerse nada nuestro. †: the 7 values of k for which the inequality $A < 2^d$ does *not* apply at the measured value of A ; for $k = 6$ and $k = 10$ it fails by equality. The proof uses only $A \leq k$, which is weaker and leaves 29 such values rather than 7; all of those lie inside the certified range too, which is why the finite computation closes the argument rather than postponing it. El sombreado de A es el margen $2^d/A$ con que se cumple la desigualdad — oscuro donde apenas se cumple, pálido donde se cumple por órdenes de magnitud — y las filas tintadas son las siete donde no se cumple en absoluto. Los dos códigos juntos son la forma del argumento: el margen crece exponencialmente en k mientras que $A \leq k$ crece a lo sumo linealmente, así que las filas tintadas sólo pueden darse pronto, y así es. La tabla la genera `gates/P3d_s3_certificados.py`, no se teclea.

o k , y la divisibilidad $A \mid k$ se verifican cada uno por una ruta aparte para $3 \leq k \leq 400$. Véanse `gates/P3d_s3_certificados.py` y `gates/P3d_lc_Qk.py`.

B. Las cuatro hebras, contadas por sus personas

La Figura 2 dibuja cuatro líneas de trabajo que no se encuentran hasta que esta nota necesita las cuatro. Leída por años es un diagrama; leída por personas es mejor, y cada pieza de abajo dice de qué sección de la nota cuelga. Nada de aquí hace falta para seguir la matemática. Todo lo de aquí se ha comprobado contra la fuente que se nombra con ello, y cuatro historias atractivas sobre las mismas personas resultaron ser leyenda o descansar en una paráfrasis, y se excluyen a propósito en vez de caerse en silencio.

B.1. La identidad se encontró arbitrando (Sección 6)

El lunes 16 de septiembre de 1839 la Académie des sciences escuchó el informe de una comisión. Su encabezamiento nombra a los comisarios y, por la convención francesa, cuál de ellos lo escribió: “Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur.” El asunto era la memoria de Lamé que demostraba el último teorema de Fermat para el exponente siete, y el informe la aprueba — “les savants apprendront avec plaisir qu’il est parvenu effectivement au but qu’il s’était proposé d’atteindre”.

Lo interesante es lo que los dos árbitros hicieron a continuación. En vez de pararse en un veredicto se preguntaron si el lema que Lamé había usado no sería un caso particular de algo más general; encontraron que sí; y juzgaron la respuesta digna de un rodeo en su propio informe — “un théorème d’analyse qui nous semble assez curieux pour mériter d’être indiqué dans ce rapport” [13]. El teorema es la factorización $(x+y)^n - x^n - y^n = nxy(x+y)(x^2+xy+y^2)^b E_n(x,y)$, con $b \in \{0, 1, 2\}$ como en la Sección 6, y E_n es la familia cuyo cociente por S_3 evalúa la Sección 6. Un objeto producido como subproducto de auditar la demostración de otro ha sobrevivido a la demostración que auditaba: el exponente siete de Lamé quedó superado en menos de un año, y la irreducibilidad de E_n sigue abierta en 2026.

Los dos hombres vuelven ocho años después por el otro lado del mismo asunto. En marzo de 1847 Lamé anunció una demostración general del último teorema de Fermat factorizando en factores lineales sobre los enteros ciclotómicos; el anuncio no sobrevivió a la sesión, y tanto su programa como el rival encallaron en la aritmética de esos enteros. Lamé escribió a Dirichlet en junio de ese año — “Les sages avis de Liouville m’ont désillusionné; j’ai rougi de ma folle équipée” [8].

B.2. Mirimanoff conjeturó dos veces, en dos materias (Sección 8)

Dmitry Mirimanoff conjeturó en 1903 que E_n es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ para n primo [32]. Eso sigue abierto, y la Sección 8 recoge por qué es una pregunta sobre exactamente los polinomios que nuestro Teorema 12 evalúa. El mismo Mirimanoff, en Ginebra en 1917, escribió el artículo que introdujo la jerarquía acumulativa y la distinción entre conjuntos bien fundados y mal fundados — la idea que acabó siendo el axioma de fundación. Dos conjeturas en dos materias, una de las cuales es hoy un axioma estándar y la otra sigue abierta ciento veinte años después.

B.3. Mann demostró su primer teorema sin puesto académico (Sección 2)

El criterio de la Sección 2 descansa en el teorema de Mann [24] sobre relaciones entre raíces de la unidad, que publicó en 1965. No es el trabajo por el que se le recuerda. Mann emigró de Viena en 1938; en Nueva York se ganó la vida durante varios años principalmente dando clases particulares; y en 1941, sin puesto académico, demostró la conjetura de Schnirelmann–Landau sobre la densidad de sumas de conjuntos de enteros, un problema en el que Landau, Khinchin, Besicovitch, Schur y Brauer habían obtenido resultados parciales durante la década anterior. Su interés por él se lo habían despertado las clases de Brauer en la Universidad de Nueva York — es decir, una de las personas que habían estado a punto de resolverlo. La American

Mathematical Society le dio el Premio Cole en 1946. Es además, por otro lado, el Mann del test de Mann–Whitney.

B.4. Higman planteó la pregunta PORC desde fuera de la guerra (Sección 6)

El artículo de Graham Higman de 1960 [10] pregunta si el número de grupos de orden p^n es polinómico en clases de residuos de p — la conjetura PORC, demostrada para $n \leq 7$ y abierta para $n \geq 8$, y la pregunta que la Sección 6 contesta en negativo para nuestros recuentos. Su carrera matemática se había interrumpido: se inscribió como objetor de conciencia y pasó la guerra en la Oficina Meteorológica, en Irlanda del Norte y Gibraltar. Volvió para ser Waynflete Professor en Oxford de 1960 a 1984, dirigió más de cincuenta tesis doctorales, y fundó el *Journal of Algebra*.

B.5. La hebra húngara, y un premio con forma de plano de Fano (Nota 10)

Los conjuntos de Vandermonde los introdujeron András Gács y Zsuzsa Weiner en 2003, en un artículo sobre arcos; Sziklai y Takáts clasificaron los super-Vandermonde en 2008 [45], y su Teorema 1.12 es lo que la Nota 10 recupera por otra ruta. Todos ellos pertenecen a la escuela de geometría finita construida en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest. Gács murió en 2009, a los cuarenta; su familia dotó un premio para jóvenes profesores de matemáticas con su nombre, cuyo trofeo es un modelo del plano de Fano.

B.6. El Conway de Conway–Jones (Sección 2)

El afinamiento del teorema de Mann a partir de cinco términos, que citamos pero no necesitamos, es Conway–Jones [23]. Es el John Horton Conway — el artículo es el número 115 de su propia bibliografía — y la coautora tampoco es una inicial anónima: A. J. Jones es Antonia Jane Jones (1943–2010), que hizo un doctorado en Cambridge sobre sumas de raíces de la unidad, el asunto del artículo, y que lo firma desde Royal Holloway College mientras Conway firma desde D. P. M. M. S. Los dos registros estándar de su tesis no coinciden, y damos cuenta del desacuerdo en vez de elegir: el Mathematics Genealogy Project da *Sums of roots of unity and Diophantine approximation*, 1969, dirigida por Harold Davenport y J. W. S. Cassels, y Wikipedia da *Sums of roots of unity and cyclic overlattices*, 1968. No pudimos encontrar la tesis misma, y el artículo no la cita.

El artículo merece leerse hasta el final por una razón que no tiene nada que ver con nuestro uso de él. Construida la maquinaria para sumas nulas de raíces de la unidad, la última página la gasta en un trozo de geometría elemental: un triángulo con todos los lados racionales y todos los ángulos múltiplos racionales de π tiene que ser equilátero. La demostración son tres líneas, y su motor es el paso de que $(k, n) = 1 \Rightarrow k \equiv \pm 1 \pmod{n}$ fuerza $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ — contabilidad sobre grados ciclotómicos pequeños, del mismo aire que el criterio de la Sección 2. Jones dejó más tarde la teoría de números por completo y fue catedrática de Computación Evolutiva y Neuronal en Cardiff, con dieciséis tesis doctorales dirigidas.

B.7. El hueco de nuestra lista es donde vive Δ (Corolario 17)

El Corolario 17 dice que $C_k(3, p)$ es elemental exactamente cuando $\dim M_{2k}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, y los cuatro pesos son 6, 8, 10, 14, con formas E_6 , E_8 , E_{10} , E_{14} . La lista se recuerda mejor por lo que le *falta*: el peso 12. Y la razón de que falte el peso 12 es una sola función.

La dimensión de M_w crece en uno cada doce, y el primer sitio donde llega a dos es $w = 12$, porque es ahí donde aparece la primera forma parabólica:

$$\Delta(q) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n.$$

Así que $\dim M_{12} = 2$ y nuestro $k = 6$ no es elemental — es el primer k en que el recuento necesita una cúbica. El peso 14 vuelve entonces a dimensión uno, y la razón es exacta y no aproximada: toda forma parabólica de peso w es Δ por una forma de peso $w - 12$, es decir $S_w = \Delta M_{w-12}$, y $M_2 = 0$, luego $S_{14} = 0$. No hay sitio para una forma parabólica en el peso 14 porque no hay nada en el peso 2 por lo que multiplicar Δ . Esa es toda la razón de que $k = 7$ se una a 3, 4, 5. La clase de residuos excepcional $k \equiv 1$ (mód 6) de la Proposición 15, que parece un accidente aritmético cuando uno sólo cuenta soluciones de $2a + 3b = k$, es ese mismo retraso visto por el otro lado.

Ramanujan escribió los coeficientes $\tau(n)$ en 1916 y conjeturó, sobre la evidencia de una tabla, que son multiplicativos y cumplen $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$ [29]. Mordell demostró la multiplicatividad al año siguiente [30]. La cota esperó hasta que Deligne la dedujo en 1974 de las conjeturas de Weil [31] — que es el mismo formalismo de pesos de Weil que la Sección 3 usa para decidir nuestros estratos de longitud cuatro, en el peso once en vez de en el peso uno: cada par de peso uno de dimensión dos aporta a lo sumo $2\sqrt{p}$, de modo que para una curva de género g la traza entera está acotada por $2g\sqrt{p}$, y la representación de dimensión dos asociada a Δ lo está por $2p^{11/2}$.

B.8. Doce aristas, y luego años sin nada que enseñar (Sección 7)

La historia a la que apunta la Sección 7 merece contarse con sus fechas, porque tiene la misma forma que esta nota a una escala mucho mayor. Kontsevich conjeturó en 1997 que el número de puntos de una hipersuperficie de grafo sobre $\mathbb{F}_q$ es un (cuasi)polinomio en q . Stembridge lo verificó entonces por ordenador [46], para todo grafo de a lo sumo doce aristas; eso era todo lo alcanzable, y todo concordaba. En 2003 Belkale y Brosnan [1] demostraron que la conjetura era falsa, y falsa en el sentido más fuerte disponible: para grafos grandes las funciones de recuento son de tipo general.

Lo que es fácil pasar por alto es lo que vino después, que fue nada. Su método construye grafos con un número enorme de aristas, de modo que durante años, sabiendo ya que la conjetura era falsa, *no se conocía ningún contraejemplo explícito*; los primeros llegaron más tarde, de dos construcciones independientes, y los de [3] son grafos de la teoría ϕ^4 cuyas funciones de recuento llevan una forma modular de una superficie K3 singular. Un enunciado puede quedar refutado mucho antes de que se pueda enseñar nada.

Ese hueco es la razón de que esta nota esté construida como está. El Apéndice A podría haber dicho que P_k es irreducible para todo k que pudo probar; en vez de eso demuestra $A < 2^d$ para todo $k \geq 38$ e imprime cuarenta certificados para el resto, cada uno un primo que el lector puede comprobar sin creerse nada nuestro. Y la Sección B.10 es la misma lección en miniatura, sobre nuestros propios datos: cuatro valores de k seguidos con Q_k mónico, y el quinto no lo es. Allí el contraejemplo era el caso siguiente. El de Kontsevich estuvo años fuera de alcance.

Medido: Las dos fechas y las doce aristas contra el resumen de [3], que las enuncia, y la ausencia de contraejemplo explícito contra su introducción, que lo dice con esas palabras. Nada de aquí descansa en un relato de segunda mano.

B.9. Cuatro enteros para todas las extensiones a la vez (Sección 8)

La simplicidad absoluta es una pregunta sobre infinitos cuerpos a la vez. Una superficie abeliana simple sobre $\mathbb{F}_p$ puede descomponerse sobre $\mathbb{F}_{p^m}$, y ninguna búsqueda en m , por larga que sea, puede mostrar que nunca lo hace. La Sección 8 lo zanja para $J(D)$ con cuatro comparaciones de enteros en cada uno de dos primos, y el teorema que lo permite no se escribió para nada parecido a nuestra pregunta.

Howe y Zhu [9] se propusieron demostrar que sobre todo cuerpo, y en toda dimensión, hay una variedad abeliana que sigue siendo simple sobre la clausura algebraica. Una variedad absolutamente simple sigue siendo simple sobre toda extensión, así que basta tratar los cuerpos

primos; sobre $\mathbb{Q}$, como ellos mismos señalan, ya había ejemplos en toda dimensión de Mori y de Zarhin, de modo que lo que quedaba era $\mathbb{F}_p$. Su Teorema 6 es la herramienta para la dimensión dos: lee la respuesta en el polinomio característico de Frobenius de una superficie simple ordinaria, y da, en sus palabras, “a very short proof” de ese caso.

La lista de cuatro condiciones es corta, y parte de la razón es una que ya apareció al final de [23]. Su demostración toma el menor d para el que $\mathbb{Q}(\alpha^d)$ es un subcuerpo propio del cuerpo CM cuártico $\mathbb{Q}(\alpha)$, con α una raíz del polinomio de Weil, y muestra que o bien el polinomio de Weil es un polinomio en T^2 o en T^4 , o bien $\mathbb{Q}(\alpha)$ se obtiene de un cuerpo cuadrático imaginario adjuntando una raíz primitiva d -ésima de la unidad. Si esa raíz de la unidad generase un cuerpo de grado mayor que dos, tendría que generar todo $\mathbb{Q}(\alpha)$, y la demostración lo descarta; así que vive en un cuerpo cuadrático, y una raíz de la unidad en un cuerpo cuadrático tiene orden 1, 2, 3, 4 o 6. Los grados de escisión 2 y 4 pueden salir de la primera alternativa, que el polinomio de Weil sea un polinomio en T^2 o en T^4 ; los grados 3 y 6 sólo pueden salir de la segunda, como órdenes de raíces de la unidad en un cuerpo cuadrático imaginario. Esa lista corta es el mismo fenómeno, $\varphi(d) \leq 2$, que el $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ que da a Conway y Jones su triángulo equilátero.

Medido: El propósito de [9], la reducción a cuerpos primos, la atribución a Mori y Zarhin, la frase “a very short proof” y la estructura de la demostración del Teorema 6, leídos en la versión de arXiv del artículo, math/0002205, su introducción y su Sección 4; las cuatro condiciones y los grados de escisión contra el enunciado del Teorema 6 allí.

B.10. Un patrón que no lo es (Sección 6)

Los valores $k = 11, 17, 23, 29$ dan $Q_{11} = u - 1$, $Q_{17} = u^2 - 5u + 1$, $Q_{23} = u^3 - 12u^2 + 14u - 1$ y $Q_{29} = u^4 - 22u^3 + 66u^2 - 30u + 1$: mónicos, con término constante ± 1 . Es tentador leer eso como una propiedad de la clase $k \equiv 5 \pmod{6}$. No lo es: el miembro siguiente es

$$Q_{35}(u) = 35u^5 - 1225u^4 + 7007u^3 - 8580u^2 + 1925u - 35,$$

primitivo pero no mónico. Helou [16, p. 53] explica por qué k primo da un Q_k mónico: T_k es mónico sobre $\mathbb{Q}$ siempre, y está en $\mathbb{Z}[X]$ cuando k es primo. T_k está definido para k impar, y para k impar nuestro Q_k es su forma entera primitiva, de modo que Q_k es mónico exactamente cuando T_k ya es entero, y en particular siempre que k es primo. Que 35 rompa el patrón es medido, no explicado. El recíproco no es un teorema que tengamos. Para $k \leq 400$ impar los Q_k mónicos son exactamente los de k primo — para $k \leq 40$ impar, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 y no 35 —, pero eso es una medida; y para k par es falso, porque $Q_8, Q_{16}, Q_{32}, \dots$ también son mónicos. Véase `gates/P3d_1c_Qk.py`. Buscar los coeficientes principal y constante no da ninguna entrada de OEIS utilizable, y el contenido variable hace frágiles esas búsquedas en cualquier caso.

Medido: Toda cita de arriba comprobada contra su fuente: los dos pasajes franceses de la Sección B.1 y la aprobación de la memoria de Lamé, carácter a carácter contra los propios *Comptes rendus*; la carta de Lamé contra [8]; las afirmaciones sobre Mann contra el memorial del departamento de la Ohio State University y las de Higman contra su obituario y la memoria biográfica de la Royal Society. Las afiliaciones, fechas de envío y lista de referencias de [23], y su teorema final sobre triángulos racionales, leídos en las páginas publicadas; los dos registros discordantes de la tesis de Jones se dan como discordantes porque no pudimos zanjarlos. En la Sección B.7 la matemática — $\dim M_{12} = 2$, $\dim M_{14} = 1$, y el desarrollo en producto de Δ — se comprueba en `gates/P3d_familia_Qk.py` y se sigue de [28], que sí hemos leído; las tres atribuciones históricas a Ramanujan, Mordell y Deligne se citan solo por prioridad, no llevan nada que el argumento use, y no se dan por leídas. Otras cuatro historias sobre las mismas personas se excluyen por ser leyenda o por descansar en una paráfrasis, a propósito y no en silencio.

Referencias

- [1] P. Belkale and P. Brosnan, *Matroids, motives, and a conjecture of Kontsevich*, Duke Math. J. **116** (2003), no. 1, 147–188.
- [2] C. Birkenhake and H. Lange, *Complex Abelian Varieties*, 2nd ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **302**, Springer, Berlin, 2004.
- [3] F. Brown and O. Schnetz, *A $K3$ in ϕ^4* , Duke Math. J. **161** (2012), no. 10; arXiv:1006.4064.
- [4] A. Dimca and G. Sticlaru, *Waring rank of symmetric tensors, and singularities of some projective hypersurfaces*, arXiv:1902.01351, Thm. 2.4.
- [5] M. du Sautoy and M. Vaughan-Lee, *Non-PORC behaviour of a class of descendant p -groups*, J. Algebra **361** (2012), 287–312; arXiv:1106.5530.
- [6] A.-S. Elsenhans and J. Jahnel, *The discriminant of a cubic surface*, arXiv:1006.0721 (2010), Fact 2.8 and Examples 2.9.
- [7] S. R. Ghorpade and G. Lachaud, *Étale cohomology, Lefschetz theorems and number of points of singular varieties over finite fields*, Moscow Math. J. **2** (2002), 589–631; corrected version arXiv:0808.2169, Prop. 3.2.
- [8] C. Goldstein, *Gabriel Lamé et la théorie des nombres: “une passion malheureuse”?*, Bulletin de la Sabix **44** (2009), 131–139. The letter to Dirichlet is in the Nachlaß Dirichlet, Staatsbibliothek zu Berlin.
- [9] E. W. Howe and H. J. Zhu, *On the existence of absolutely simple abelian varieties of a given dimension over an arbitrary field*, J. Number Theory **92** (2002), no. 1, 139–163.
- [10] G. Higman, *Enumerating p -groups. II: Problems whose solution is PORC*, Proc. London Math. Soc. (3) **10** (1960), 566–582.
- [11] X. Cao, W.-S. Chou and J. Gu, *On the number of solutions of certain diagonal equations over finite fields*, Finite Fields Appl. **42** (2016), 225–252.
- [12] F. N. Castro, I. Rubio, P. Guan and R. Figueroa, *On systems of linear and diagonal equation of degree $p^i + 1$ over finite fields of characteristic p* , Finite Fields Appl. **14** (2008), 648–657.
- [13] A. Cauchy and J. Liouville, *Rapport sur un mémoire de M. Lamé relatif au dernier théorème de Fermat*, C. R. Acad. Sci. Paris **9** (1839), 359–363.
- [14] J. Giménez, G. Matera, M. Pérez and M. Privitelli, *Smooth symmetric systems over a finite field and applications*, J. Algebra (2024); arXiv:2312.09477.
- [15] J. F. Gottig, M. Pérez and M. Privitelli, *An approach to the moments subset sum problem through systems of diagonal equations over finite fields*, arXiv:2401.06964 (2024).
- [16] C. Helou, *Cauchy–Mirimanoff polynomials*, C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada **19** (1997), no. 2, 51–57.
- [17] K. Isham, *Problems relating to arcs in projective space and subrings in $\mathbb{Z}^n$* , Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2021; <https://escholarship.org/uc/item/0ms4x869>. See §2.3.3, Prop. 2.3.7, Ex. 2.3.8 and §2.4.2.
- [18] T. Lai, A. Marino, A. Robinson and D. Wan, *Moment subset sums over finite fields*, Finite Fields Appl. **62** (2020), 101607; arXiv:1910.05894.

- [19] E. Kani and M. Rosen, *Idempotent relations and factors of Jacobians*, Math. Ann. **284** (1989), no. 2, 307–327.
- [20] H. Karapetyan and R. Hambardzumyan, *Irreducibility and locus of complex roots of polynomials related to Fermat’s Last Theorem*, arXiv:2510.00020 (2025–2026).
- [21] J. Li and D. Wan, *A new sieve for distinct coordinate counting*, Sci. China Math. **53** (2010), 2351–2362.
- [22] A. Blokhuis, G. Marino, F. Mazzocca and O. Polverino, *On almost small and almost large super-Vandermonde sets in $\text{GF}(q)$* , Des. Codes Cryptogr. **84** (2017), 197–201.
- [23] J. H. Conway and A. J. Jones, *Trigonometric diophantine equations (On vanishing sums of roots of unity)*, Acta Arith. **30** (1976), 229–240, Thm. 5.
- [24] H. B. Mann, *On linear relations between roots of unity*, Mathematika **12** (1965), 107–117, Thm. 1; DOI:10.1112/S0025579300005210. A modern statement with a full proof is Schwartz–Solymosi–de Zeeuw [26, Thm. 3.1].
- [25] P. Ribenboim, *Fermat’s Last Theorem for Amateurs*, Springer, New York, 1999, pp. 226–230.
- [26] R. Schwartz, J. Solymosi and F. de Zeeuw, *Rational distances with rational angles*, Mathematika **58** (2012), 409–418; arXiv:1008.3671, Thm. 3.1.
- [27] M. Moisio and K. Ranto, *Elliptic curves and explicit enumeration of irreducible polynomials with two coefficients prescribed*, Finite Fields Appl. **14** (2008), 798–815.
- [28] J. S. Milne, *Modular Functions and Modular Forms*, course notes, v1.31 (2017), Prop. 4.16.
- [29] S. Ramanujan, *On certain arithmetical functions*, Trans. Cambridge Philos. Soc. **22** (1916), no. 9, 159–184.
- [30] L. J. Mordell, *On Mr Ramanujan’s empirical expansions of modular functions*, Proc. Cambridge Philos. Soc. **19** (1917), 117–124.
- [31] P. Deligne, *La conjecture de Weil. I*, Publ. Math. IHES **43** (1974), 273–307.
- [32] D. Mirimanoff, *Sur l’équation $(x+1)^l - x^l - 1 = 0$* , Nouv. Ann. Math. **3** (1903), 385–397.
- [33] P. M. Nanninga, *Cauchy–Mirimanoff and related polynomials*, J. Aust. Math. Soc. **92** (2012), no. 2, 269–280.
- [34] P. M. Nanninga, *Cauchy–Mirimanoff and related polynomials*, Ph.D. thesis, Australian National University, 2013.
- [35] Y. Zhang, D. Zheng, X. Wang and M. Yuan, *Some new results on the second moment k -subset sum problem over finite fields*, Finite Fields Appl. **117** (2027), 102877; DOI:10.1016/j.ffa.2026.102877.
- [36] J. Nguyen, *Higher moments subset sum problem over finite fields*, Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2019; <https://escholarship.org/uc/item/2cr0w697>.
- [37] C. Marín, *Subsets of $\mathbb{F}_p$ with two prescribed moments, Part I: the pair $\{1, 3\}$ — exact counts of totally split squarefree polynomials with a non-consecutive pair of prescribed coefficients, and exactly when those counts are elementary*, 2026; doi:10.5281/zenodo.22886540.
- [38] C. Marín, *The order generated by a column of the $\text{SU}(n)_k$ S -matrix is locally a numerical semigroup ring, Part II*, 2026; doi:10.5281/zenodo.22864266.

- [39] J. Tate, *Endomorphisms of abelian varieties over finite fields*, Invent. Math. **2** (1966), 134–144.
- [40] W. C. Waterhouse, *Abelian varieties over finite fields*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **2** (1969), 521–560.
- [41] P. Tzermias, *On Cauchy–Liouville–Mirimanoff polynomials*, Canad. Math. Bull. **50** (2007), no. 2, 313–320.
- [42] P. Tzermias, *On Cauchy–Liouville–Mirimanoff polynomials II*, Funct. Approx. Comment. Math. **46** (2012), no. 1, 15–27; DOI:10.7169/facm/2012.46.1.2.
- [43] I. Todhunter, *Theory of Equations*, Macmillan and Co., London, 1861.
- [44] T. Muir, *Cauchy’s theorem regarding the divisibility of $(x+y)^n + (-x)^n + (-y)^n$* , Messenger of Math. **8**(2) (1878), 119–120.
- [45] P. Sziklai and M. Takáts, *Vandermonde sets and super-Vandermonde sets*, Finite Fields Appl. **14** (2008), 1056–1067; DOI:10.1016/j.ffa.2008.06.004. Theorem 1.12.
- [46] J. R. Stembridge, *Counting points on varieties over finite fields related to a conjecture of Kontsevich*, Ann. Comb. **2** (1998), no. 4, 365–385.
- [47] M. Stanojkovski and C. Voll, *Hessian matrices, automorphisms of p -groups, and torsion points of elliptic curves*, Math. Ann. **381** (2021), 593–629; arXiv:1912.09860, §1.5.2.